UNIVERSIDADE [NOME]

Bacharelado em Ciências Econômicas

# Impactos da Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho: uma Revisão Sistemática da Literatura (2013–2025)

Acacio

20 de outubro de 2026

Acacio

# Impactos da Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho: uma Revisão Sistemática da Literatura (2013–2025)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciências Econômicas como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: [Nome do Orientador]

# Resumo

Este trabalho examina se o diagnóstico da literatura econômica sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho mudou com o avanço da IA generativa. Conduz-se uma revisão sistemática, segundo as diretrizes PRISMA 2020, de estudos publicados entre 2013 e meados de 2026 e indexados na Web of Science e na Scopus. De 3.118 registros, 816 estudos foram incluídos e codificados, com apoio de modelos de linguagem na triagem e na extração, quanto ao tipo de evidência, à tecnologia em foco, aos mecanismos do arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo, ao sinal do efeito sobre o emprego e ao grupo de qualificação em risco. A fração de estudos que situam o risco na alta qualificação passa de 2,7% entre os publicados até 2022 para 13,6% entre os publicados de 2023 em diante, mas o risco para a baixa qualificação permanece o diagnóstico mais frequente. A mudança acompanha o objeto tecnológico, e não o calendário: o risco para a alta qualificação é a categoria modal entre os estudos sobre IA generativa (48,5%) e é residual e estável entre os estudos sobre robótica e automação, usados como grupo de comparação. O resultado confirma a abordagem de tarefas, pois o risco segue o conteúdo das tarefas que cada tecnologia executa. Outras mudanças, como o horizonte mais curto e o sinal menos negativo, ocorrem também na literatura de robótica e refletem o amadurecimento empírico do campo. O sinal atribuído ao efeito sobre o emprego depende fortemente do tipo de evidência: estudos de exposição ocupacional tendem ao negativo, estudos de firma ao positivo, e modelos teóricos e revisões ao ambíguo. O novo diagnóstico apoia-se, por ora, em medidas de exposição e em revisões, não em efeitos observados. Discutem-se as limitações de cobertura da busca e do uso de modelos de linguagem como extratores.



**Palavras-chave:** inteligência artificial; IA generativa; mercado de trabalho; emprego; abordagem de tarefas; revisão sistemática.

# Abstract

This study examines whether the economic literature's diagnosis of the impact of artificial intelligence (AI) on the labor market has changed with the rise of generative AI. It conducts a systematic review, following the PRISMA 2020 guidelines, of studies published between 2013 and mid-2026 and indexed in Web of Science and Scopus. Out of 3,118 records, 816 studies were included and coded, with language models assisting in screening and extraction, by type of evidence, technology in focus, the mechanisms of the Acemoglu–Restrepo task framework, the sign of the employment effect, and the skill group at risk. The share of studies that locate the risk in high-skill occupations rises from 2.7% among those published up to 2022 to 13.6% among those published from 2023 onward, although risk for low-skill workers remains the most frequent diagnosis. The change follows the technological object rather than the calendar: high-skill risk is the modal category among studies of generative AI (48.5%) and is residual and stable among studies of robotics and automation, which serve as a comparison group. This result supports the task approach, since risk follows the content of the tasks each technology performs. Other changes, such as shorter horizons and a less negative sign, also occur within the robotics literature and reflect the empirical maturing of the field. The sign attributed to the employment effect depends strongly on the type of evidence: occupational exposure studies lean negative, firm-level studies lean positive, and theoretical models and surveys lean ambiguous. The new diagnosis rests, so far, on exposure measures and surveys rather than on observed effects. Limitations regarding search coverage and the use of language models as extractors are discussed.



**Keywords:** artificial intelligence; generative AI; labor market; employment; task approach; systematic literature review.

# Agradecimentos

[Texto livre, escrito ao final.]

# Lista de Siglas

| | |
|---|---|
| API | *Application Programming Interface* (interface de programação de aplicações) |
| BCB | Banco Central do Brasil |
| BIS | *Bank for International Settlements* (Banco de Compensações Internacionais) |
| CBO | Classificação Brasileira de Ocupações |
| CEPR | Centre for Economic Policy Research |
| DOI | *Digital Object Identifier* (identificador de objeto digital) |
| FGV | Fundação Getulio Vargas |
| IA | inteligência artificial |
| IC | intervalo de confiança |
| IPEA | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| IZA | *Institute of Labor Economics* (*Institut zur Zukunft der Arbeit*) |
| LLM | *large language model* (grande modelo de linguagem) |
| ML | *machine learning* (aprendizado de máquina) |
| MQO | mínimos quadrados ordinários |
| NBER | National Bureau of Economic Research |
| OECD | *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OCDE) |
| PRISMA | *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* |
| RBTC | *routine-biased technological change* — mudança técnica enviesada por rotina (D. H. Autor & Dorn, 2013; D. H. Autor et al., 2003) |
| RDD | *regression discontinuity design* (regressão descontínua) |
| SBTC | *skill-biased technical change* — mudança técnica enviesada por qualificação (Katz & Murphy, 1992; Tinbergen, 1974) |

# Sumário

**Lista de Siglas** **5**

**1 Introdução** **7**

**2 Referencial teórico** **10**

2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração . . . . . 10

2.2 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas . . . . . 13

**3 Metodologia** **17**

3.1 Desenho da revisão sistemática . . . . . 17

3.2 Critérios de inclusão e exclusão . . . . . 18

3.3 Estratégia de busca . . . . . 19

3.4 Processo de seleção . . . . . 20

**4 Resultados I — Descritivas do corpus** **25**

**5 Resultados II — Síntese por janela** **30**

**6 Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT** **32**

6.1 Eixo 1: Quem está em risco . . . . . 32

6.2 Eixo 2: Qual o mecanismo . . . . . 34

6.3 Eixo 3: Como se mede . . . . . 35

6.4 Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta . . . . . 35

6.5 Continuidades . . . . . 36

6.6 Rupturas . . . . . 36

**7 Discussão — o que mudou, por que mudou e quanto se pode confiar** **37**

7.1 Data ou objeto? O risco acompanha a tecnologia estudada . . . . . 37

7.2 A robótica como grupo de comparação . . . . . 41

7.3 O sinal depende do que se mede . . . . . 45

7.4 Recomposição do corpus ou mudança de diagnóstico? . . . . . 47

7.5 Quanto se pode confiar: validade e sensibilidade . . . . . 50

7.6 Síntese: três proposições . . . . . 51

**8 Considerações finais** **52**

# 1 Introdução

O receio de que as máquinas tornem o trabalho humano dispensável é recorrente na história econômica, mas poucas vezes voltou ao centro do debate público com a intensidade observada após o lançamento do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022. A difusão acelerada dos modelos generativos de linguagem reabriu uma pergunta antiga sob uma forma nova: se as ondas anteriores de automação atingiam sobretudo tarefas rotineiras e manuais, a inteligência artificial (IA) contemporânea avança sobre tarefas *cognitivas*, tais como redigir, programar, analisar e sintetizar, antes tidas como reduto seguro do trabalho qualificado. Estimativas de que parcela expressiva das ocupações é tecnicamente suscetível à computadorização (Frey & Osborne, 2017) e, mais recentemente, de que os grandes modelos de linguagem podem afetar metade das tarefas de até 46% das ocupações, inclusive as de alta remuneração, quando se consideram os *softwares* construídos sobre eles (Eloundou et al., 2024), deram a essa inquietação um lastro empírico e a transformaram em objeto de uma literatura econômica em expansão acelerada.

Essa literatura, contudo, não é uníssona. De um lado, a tradição da economia do trabalho construída desde os anos 2000 – a abordagem de tarefas e o arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019) – ensina que o efeito de uma tecnologia sobre o emprego não é um veredito fixo, mas o saldo entre forças opostas: o deslocamento de tarefas, a criação de novas tarefas, a complementaridade que amplia a produtividade e a expansão da demanda agregada.

De outro, a evidência empírica inicial sobre a IA generativa é heterogênea e por vezes surpreendente. Experimentos encontram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025; Noy & Zhang, 2023), sugerindo complementaridade onde se temia substituição.

Ao deslocar, porém, o nível de análise, encontramos resultados distintos. No plano agregado, Kauhanen e Rouvinen (2025), com dados populacionais da Finlândia, não detectaram no curto prazo diferenças significativas de emprego ou de salário entre as ocupações mais e menos expostas à IA generativa. Há, portanto, um descompasso entre os ganhos medidos em experimentos individuais e a ausência de efeitos macroeconômicos relevantes, o que reforça, agora para os modelos generativos, o achado de Acemoglu et al. (2022) sobre a IA preditiva. Ao mesmo tempo, quando se observa as respostas comportamentais, emergem efeitos antecipatórios. Goller et al. (2025) documentaram queda acentuada na procura por formação profissional nas ocupações cognitivas mais expostas, o que reforça a evidência de que o mercado reage à ameaça percebida antes mesmo de seus efeitos se materializarem no emprego.

Além de diferenças de magnitude, encontramos também divergências em relação à direção dos efeitos. A evidência experimental localiza os maiores ganhos – e, por implicação, a maior pressão substitutiva – na base da distribuição de qualificações, ao passo que os

índices de exposição ocupacional e os estudos de escolha de carreira apontam o risco para as tarefas cognitivas de alta qualificação (Eloundou et al., 2024; Goller et al., 2025); e há ainda quem mostre que a própria adoção da tecnologia permanece restringida por trabalho humano qualificado e escasso (Fontanelli et al., 2025). São diagnósticos que divergem, como se argumenta no Capítulo 7, menos por erro do que por medirem objetos distintos – produtividade, emprego, salário ou escolha ocupacional –, em unidades e horizontes também distintos.

O resultado é um campo vasto, disperso e de diagnósticos não convergentes, em que coexistem a tese da polarização herdada da era da automação e a conjectura de que a IA generativa deslocaria o risco para o topo da distribuição de qualificações. É essa tensão que motiva a presente revisão.

A pergunta central que organiza este trabalho é: *qual foi o efeito do avanço da IA generativa sobre o diagnóstico da literatura econômica sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho?* Mais especificamente, a revisão examina se a literatura publicada antes do lançamento do ChatGPT, que tendia a situar o risco da automação nas tarefas rotineiras de *baixa* qualificação, foi sucedida por uma literatura que desloca esse risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação – uma hipótese de ruptura no enquadramento do problema. Subordinam-se a ela perguntas auxiliares sobre quais mecanismos teóricos a literatura mobiliza, como mede os efeitos, em que horizonte temporal se situa e qual o sinal predominante que atribui ao saldo de empregos, e sobre se esses traços se alteram de forma sistemática entre os dois períodos.

O objetivo geral é **mapear e sintetizar sistematicamente a literatura econômica sobre os impactos da IA no mercado de trabalho publicada entre 2013 e meados de 2026, comparando o enquadramento do problema antes e depois da difusão da IA generativa**. Desse objetivo decorrem os seguintes objetivos específicos:

1. caracterizar o corpus de estudos quanto a volume, evolução temporal, tipo de evidência, tecnologia de IA em foco e atributos metodológicos;

2. ler o corpus longitudinalmente em três janelas tecnológicas — a da automação (2013–2017), a do aprendizado de máquina e *deep learning* (2018–2022) e a da IA generativa (2022–2026) —, identificando como variam os mecanismos teóricos invocados;

3. comparar, dimensão a dimensão, os estudos anteriores e posteriores ao lançamento do ChatGPT, testando a hipótese de deslocamento do risco para a alta qualificação;

4. distinguir continuidades e rupturas entre os dois períodos e avaliar a robustez dos achados a definições alternativas de período, a subconjuntos do corpus e à composição de tipos de estudo;

5. separar, usando os estudos sobre robótica e automação como grupo de comparação, as mudanças associadas ao objeto tecnológico das tendências gerais do campo;

6. discutir as implicações dos achados para uma economia em desenvolvimento como a brasileira.

A justificativa do trabalho é dupla. Em primeiro lugar, há uma lacuna de síntese. A produção sobre IA e trabalho cresceu de forma acelerada e fragmentada, com desenhos empíricos heterogêneos – exercícios de exposição ocupacional, estudos macro e setoriais, experimentos, análises de firmas e de plataformas de trabalho *online* – e vereditos que não convergem. Falta uma revisão sistemática que organize esse material sob uma lente teórica única e verifique, com método explícito e replicável, se o diagnóstico do campo efetivamente se transformou com a IA generativa ou se os paradigmas da era da automação se mantiveram. Esta revisão se propõe a preencher essa lacuna.

Em segundo lugar, diante de um corpus de centenas de estudos e de uma extração padronizada de múltiplas dimensões por trabalho, a revisão adota um desenho narrativo-estruturado. Não se trata, portanto de um trabalho de meta-análise, uma vez que há heterogeneidade de desenhos e baixa comparabilidade das magnitudes reportadas. A comparação pareada pré/pós-ChatGPT, ancorada nos quatro mecanismos do arcabouço de tarefas, oferece um protocolo transparente para distinguir mudança de ênfase de mudança das conclusões dos trabalhos.

Os resultados, antecipados aqui em linhas gerais, respondem à pergunta central de forma afirmativa. A fração de estudos que situam o risco nas ocupações de alta qualificação multiplica-se por cinco entre os períodos, de 2,7% para 13,6%, ainda que o risco para a baixa qualificação permaneça o diagnóstico mais frequente. Essa mudança acompanha o *objeto* tecnológico: entre os estudos sobre IA generativa, o risco para a alta qualificação é a categoria modal (48,5%), ao passo que, entre os estudos sobre robótica e automação, ele é residual e não se altera de um período para o outro. A literatura não mudou de ideia sobre a automação; passou a estudar também uma tecnologia com outro perfil de tarefas, o que confirma, a abordagem de tarefas. Duas ressalvas acompanham o achado. Parte das demais mudanças observadas – o horizonte mais curto, o recuo dos mecanismos de demanda agregada, o sinal menos negativo – ocorre também na literatura de robótica e reflete o amadurecimento empírico do campo. E o novo diagnóstico apoia-se, por ora, em medidas de exposição, revisões e modelos, não em efeitos observados sobre o emprego. Mostra-se, por fim, que o sinal que cada estudo atribui ao efeito da tecnologia depende fortemente do tipo de evidência empregado, o que explica boa parte da aparente falta de convergência do campo.

Além desta introdução, o trabalho organiza-se em nove capítulos. O Capítulo 2 constrói o referencial teórico, percorrendo o caminho que vai da mudança técnica enviesada por qualificação à abordagem de tarefas e ao arcabouço de Acemoglu e Restrepo, cujos quatro mecanismos – deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada – estruturam toda a análise. O Capítulo 3 detalha o desenho da revisão sistemática: os critérios de inclusão, a estratégia de busca, o processo de seleção segundo o protocolo *Preferred*

*Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), o esquema de extração de dados e a avaliação de qualidade.

Os capítulos seguintes apresentam os resultados. O Capítulo 4 caracteriza o corpus; o Capítulo 5 faz a leitura longitudinal por janela tecnológica; e o Capítulo 6, núcleo do trabalho, conduz a comparação pareada entre os períodos anterior e posterior ao ChatGPT, distinguindo continuidades e rupturas. O Capítulo **??** triangula esses achados pela estrutura de citações do campo, e o Capítulo 7 os confronta com o referencial teórico, examinando se o deslocamento do diagnóstico acompanha a data ou o objeto tecnológico dos estudos e quão sensíveis são as conclusões às escolhas metodológicas. O Capítulo **??** discute as implicações para o Brasil, e o Capítulo 8 retoma os principais achados, reconhece as limitações da revisão e aponta direções para pesquisa futura.

# 2 Referencial teórico

Este capítulo constrói a lente analítica utilizada para leitura do corpus. Partimos do debate de longa duração sobre máquinas e emprego, passamos pelo paradigma da mudança técnica enviesada por qualificação e por seu limite empírico – a polarização do trabalho –, chegamos ao arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo (2019), cujos quatro mecanismos estruturam a codificação dos estudos, e termina situando a literatura específica da inteligência artificial e a virada generativa. O objetivo não é esgotar a teoria econômica do progresso técnico, mas fixar com precisão os conceitos – deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada – que reaparecem, já operacionalizados, nos Capítulos 5 e 6, e explicitar a lacuna que a revisão se propõe a examinar.

## 2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração

A preocupação de que as máquinas suprimam o trabalho humano é mais antiga do que a economia como disciplina formal, mas foi Keynes (1930) quem popularizou o conceito que ainda hoje organiza o debate: o *desemprego tecnológico*, isto é, o desemprego decorrente de que a economia descobre como economizar mão de obra num ritmo mais rápido do que o da abertura de novos usos para o trabalho. Keynes tratava o fenômeno como uma disfunção transitória de um processo, no fundo, benigno, qual seja, a elevação secular do padrão de vida. Essa tensão entre um efeito-deslocamento de curto prazo e um efeito-compensação de prazo mais longo atravessa toda a literatura posterior.

A versão mais célebre do alarme veio de Leontief (1983), para quem o papel do trabalho humano tenderia a encolher como encolhera o papel do cavalo na agricultura. A analogia representa a hipótese de que, a partir de certo ponto, a substituição deixaria de ser compensada. A história econômica, contudo, não confirmou a previsão pessimista. Como sintetiza D. H. Autor (2015), ao longo do século XX a automação eliminou tarefas em

larga escala sem produzir desemprego tecnológico persistente, porque operou em paralelo a forças que ampliaram a demanda por trabalho, isto é, a complementaridade entre máquinas e trabalhadores nas tarefas não automatizadas, o aumento de produtividade e renda e a criação de novas ocupações. O problema teórico relevante, portanto, não foi se a tecnologia destrói postos, mas qual o saldo entre destruição e criação e como ele se distribui entre os trabalhadores. É essa indeterminação que o restante do capítulo procura organizar conceitualmente, e que os resultados encontram, no agregado, como um sinal predominantemente ambíguo sobre o emprego (Capítulo 5).

A primeira resposta sistemática da economia do trabalho a essa indeterminação foi a hipótese da *mudança técnica enviesada por qualificação*, ou *skill-biased technical change* (SBTC). Sua intuição remonta à ideia, formalizada por Tinbergen (1974, 1975), de uma "corrida entre educação e tecnologia": o progresso técnico elevaria continuamente a demanda relativa por trabalhadores qualificados, e o prêmio salarial da qualificação dependeria de a oferta de trabalhadores instruídos acompanhar ou não esse ritmo. Katz e Murphy (1992) deram à tese sua forma empírica canônica, explicando a elevação do prêmio universitário nos Estados Unidos a partir dos anos 1980 pela interação entre uma demanda relativa em alta – atribuída à tecnologia, em especial à informática, hipótese que fora levantada por Krueger (1991) – e oscilações na oferta de formados. Os autores observaram que o prêmio salarial da qualificação subia mesmo com o aumento do número de graduados no mercado. Goldin e Katz (2008) estenderam a análise da corrida entre educação e tecnologia para todo o século XX da economia americana.

Acemoglu (2002) consolidou o arcabouço teórico do SBTC, formalizando a ideia de que o progresso técnico pode ser enviesado por qualificação, ou seja, favorecer mais a mão de obra qualificada do que a não qualificada. O modelo de Acemoglu é o ponto de partida para a análise da mudança técnica enviesada por qualificação e seus efeitos sobre a distribuição de renda e emprego. O SBTC se tornou o paradigma dominante para explicar o aumento da desigualdade salarial e a elevação do prêmio da qualificação nas últimas décadas do século XX.

O poder explicativo do SBTC, porém, esbarrou num fato que ele não acomodava bem. A partir dos anos 1990, a estrutura ocupacional de diversas economias desenvolvidas não se deslocou de forma monotônica em favor da alta qualificação, e sim se *polarizou*: cresceram simultaneamente as ocupações de alta remuneração e as de baixa remuneração, enquanto encolhiam as ocupações de remuneração intermediária. D. H. Autor et al. (2006, 2008) documentaram esse padrão para os Estados Unidos e Goos e Manning (2007) para o Reino Unido – os "*lousy and lovely jobs*". Um modelo em que a tecnologia simplesmente favorece "mais qualificação" não prevê o esvaziamento do *meio* da distribuição; era preciso uma teoria que distinguisse não trabalhadores por nível de instrução, mas *tarefas* por seu conteúdo.

Essa teoria veio com a *abordagem de tarefas*. D. H. Autor et al. (2003) propuseram

deslocar a unidade de análise do trabalhador para a tarefa e classificaram as tarefas segundo serem ou não *rotineiras*, isto é passíveis de descrição por regras explícitas. Os autores, no que ficou conhecido, também, como "modelo ALM" – em referência às iniciais dos autores –, propuseram a distinção conceitual entre "habilidades" e "tarefas". As habilidades são atributos do trabalhador, como escolaridade ou experiência, e as tarefas são as unidades de atividade produtiva que precisam ser executadas para gerar um bem ou serviço, como digitar ou interpretar um texto. Os autores defendem que a tecnologia e a computação, em particular, pouco dizem respeito ao estoque de capacidades humanas do trabalhador – suas habilidades –, mas sim ao conteúdo da rotina das atividades. Dessa forma, o modelo ALM propõe uma matriz de classificação das tarefas:

1. Rotineiras Cognitivas: tarefas de escritório que seguem regras explícitas de processamento de dados (por exemplo, escriturários e contabilidade básica);

2. Rotineiras Manuais: atividades fabris repetitivas ou linhas de produção (por exemplo, operários de montagem);

3. Não Rotineiras Cognitivas (ou Abastratas): resolução de problemas complexos, gestão, engenharia, criação (por exemplo, gerentes, cientistas);

4. Não Rotineiras Manuais: atividades que exigem habilidades físicas e manipulação de equipamentos, ou seja, adaptação motora ao ambiente (por exemplo, cuidadores de idosos, garçons).

O modelo ALM formulou a hipótese de que a automação, ao substituir tarefas rotineiras, reduziria a demanda por trabalhadores de qualificação intermediária, enquanto os trabalhadores de alta qualificação, com tarefas não rotineiras analíticas e interativas, e os de baixa qualificação, com tarefas manuais não rotineiras, seriam relativamente poupados. O modelo explicava a polarização do trabalho como resultado da substituição de tarefas rotineiras por tecnologia, sem necessariamente favorecer mais os trabalhadores de alta qualificação do que os de baixa qualificação.

A tecnologia computacional, nessa leitura, substitui de forma barata as tarefas rotineiras – tanto manuais quanto cognitivas – e *complementa* as tarefas não rotineiras, sejam as analíticas e interativas de alta qualificação, sejam as manuais não rotineiras de baixa qualificação, difíceis de codificar. Como as tarefas rotineiras se concentravam justamente nas ocupações de remuneração intermediária, a hipótese da *mudança técnica enviesada por rotina*, ou *routine-biased technological change* (RBTC), explicava de uma só vez por que o meio se esvazia e as duas pontas crescem.

A evidência empírica subsequente sustentou amplamente o mecanismo. D. H. Autor e Dorn (2013) mostraram que as áreas dos Estados Unidos historicamente mais intensivas em tarefas rotineiras foram as que mais se polarizaram, com expansão de empregos de

serviços de baixa qualificação, e Goos et al. (2014) estenderam o resultado a dezesseis países europeus, atribuindo a polarização à combinação de RBTC e *offshoring*. A síntese de referência do programa é Acemoglu e Autor (2011), que formaliza o "*task framework*" e articula qualificações, tarefas e tecnologias num mesmo modelo de oferta e demanda. É dessa tradição que provém o conceito de *polarização* tal como a revisão o codifica: a tese de que o risco da automação recai de forma desigual, concentrando-se nas tarefas rotineiras de menor qualificação. Como mostram os Capítulos 5 e 6, essa continua a ser a categoria modal de polarização no corpus, antes e depois da IA generativa.

## 2.2 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas

A abordagem de tarefas ganhou sua formulação dinâmica mais influente na série de trabalhos de Daron Acemoglu e Pascual Restrepo, que constitui a espinha dorsal analítica desta revisão. O ponto de partida é distinguir, dentro do progresso técnico, forças com sinais opostos sobre a demanda por trabalho (Acemoglu & Restrepo, 2018, 2019). São quatro os mecanismos que a revisão extrai desse arcabouço e codifica em cada estudo:

**Deslocamento (*displacement*):** O efeito direto da automação. Quando o capital passa a executar tarefas antes realizadas por trabalhadores, reduz-se a demanda por trabalho e a participação do trabalho na renda. É o canal que captura a "substituição"no sentido clássico e, como mostram os resultados, o mecanismo mais invocado pela literatura em todas as janelas.

**Reinstalação (*reinstatement*):** A força contrária de mesma natureza. A criação de *novas* tarefas em que o trabalho tem vantagem comparativa. Para Acemoglu e Restrepo (2019), é sobretudo o surgimento de novas tarefas – e não apenas o barateamento das antigas – que sustenta a demanda por trabalho no longo prazo. A "corrida"do título de Acemoglu e Restrepo (2018) é precisamente entre deslocamento e reinstalação.

**Complementaridade e produtividade:** Mesmo nas tarefas que automatiza, a tecnologia pode baratear a produção, elevar a produtividade e, por essa via, expandir a demanda por trabalho nas tarefas não automatizadas. É o canal pelo qual a IA "amplia capacidades"em vez de apenas substituir, e o que mais cresce na literatura recente (Capítulo 6).

**Demanda agregada:** O efeito de renda em nível macroeconômico. Ganhos de produtividade que se convertem em maior renda e gasto e, consequentemente, em demanda por trabalho em toda a economia, inclusive em setores não diretamente afetados pela tecnologia. J. E. Bessen (2018) ressalta que a elasticidade da demanda do

setor é decisiva nesse canal: onde a demanda é elástica, a automação que barateia a produção pode *elevar* o emprego setorial, e apenas onde a demanda já está saturada o efeito-deslocamento prevalece.

A virtude do arcabouço é tornar o saldo sobre o emprego uma questão *empírica* sobre a magnitude relativa dessas forças, e não um veredito teórico fixo. Quando o deslocamento supera a reinstalação e os efeitos de produtividade, a participação do trabalho cai e o emprego se contrai; no caso oposto, a tecnologia é trabalho-amistosa. Acemoglu e Restrepo (2020a) estimam, para a robótica industrial nos Estados Unidos, um efeito líquido negativo sobre emprego e salários locais, ilustrando que o deslocamento pode, de fato, predominar; Acemoglu e Restrepo (2022) mostram que boa parte do aumento da desigualdade salarial americana nas últimas décadas é compatível com um deslocamento de tarefas pouco compensado por reinstalação. Acemoglu e Restrepo advertem, por fim, que a *direção* do progresso técnico é endógena: uma automação que apenas corta custos de mão de obra sem criar tarefas – o que chamam de "*so-so automation*-- gera o pior dos mundos para o trabalho, deslocando sem reinstalar nem elevar muito a produtividade (Acemoglu & Restrepo, 2020b). Essa moldura – quatro forças cujo balanço determina o resultado – é a que a revisão aplica, estudo a estudo, para classificar como a literatura concebe o efeito da IA sobre o trabalho.

A revisão fixa o início de sua janela de busca em 2013, e a escolha tem justificativa teórica e empírica. Às vésperas desse marco, a economia do trabalho havia consolidado o arcabouço de tarefas como linguagem dominante e acumulado evidência robusta sobre a automação *clássica* – a informática e a robótica industrial. Graetz e Michaels (2018), analisando dados de dezessete países, estimaram que os robôs industriais elevaram a produtividade sem reduzir o emprego agregado, ao passo que Acemoglu e Restrepo (2020a) chegaram a um saldo local negativo nos Estados Unidos; a coexistência dessas duas leituras define bem o estado da arte herdado. No plano da síntese de amplo alcance, Brynjolfsson e McAfee (2014) popularizaram a tese de uma "segunda era das máquinas"em que a digitalização passaria a afetar também o trabalho cognitivo, e D. H. Autor (2015) ofereceu o contraponto cauteloso, lembrando a persistência histórica do emprego e o papel da complementaridade.

O ano de 2013 marca, ainda, a fronteira a partir da qual o objeto da revisão deixa de ser a automação genérica e passa a incluir a *inteligência artificial* como categoria própria de tecnologia. Não por acaso, é de 2013 a primeira circulação do estudo de Frey e Osborne sobre a suscetibilidade das ocupações à computadorização, discutido adiante. A janela 2013–2025, portanto, não é arbitrária: ela cobre o período em que a IA – primeiro o aprendizado de máquina e o *deep learning*, depois os modelos generativos – se torna o foco explícito da literatura, sem perder de vista o estoque conceitual herdado da era da automação. A justificativa operacional desse recorte é detalhada na metodologia (Capítulo 3); aqui importa registrar que a fronteira temporal acompanha uma fronteira

tecnológica.

A transposição do arcabouço de tarefas para a inteligência artificial enfrenta uma dificuldade específica: ao contrário da automação clássica, cujas tarefas-alvo eram visivelmente rotineiras, a IA contemporânea avança sobre tarefas *não rotineiras* e cognitivas que se supunham protegidas. O esforço de medir essa exposição organiza boa parte da literatura empírica do período. O marco inaugural é Frey e Osborne (2017), que estimou serem cerca de 47% dos empregos nos Estados Unidos de alto risco de computadorização nas duas décadas seguintes – número amplamente debatido e criticado por tratar ocupações inteiras, e não tarefas, como unidade de risco. As medidas posteriores refinaram justamente esse ponto. Brynjolfsson et al. (2018) propuseram avaliar a "*suitability for machine learning*"tarefa a tarefa; Felten et al. (2018, 2021) construíram o índice de exposição ocupacional à IA que os capítulos descritivos identificam no corpus, ligando avanços em capacidades de IA a habilidades ocupacionais; e Webb (2020) usou o texto de patentes para mapear quais tarefas a IA, ao contrário de softwares e robôs anteriores, tende a atingir.

Um achado recorrente dessa geração de estudos é que o perfil de exposição da IA difere do da automação clássica: enquanto robôs e softwares atingiam tarefas rotineiras de qualificação intermediária e baixa, a exposição à IA preditiva tende a alcançar tarefas de qualificação mais alta, invertendo parcialmente o gradiente da RBTC (Felten et al., 2021; Webb, 2020). Em evidência de demanda por trabalho, Acemoglu et al. (2022) examinaram vagas *online* e encontraram, nos estabelecimentos mais expostos à IA, recomposição de tarefas e reformulação de requisitos, sem efeito agregado nítido sobre o emprego até então – um padrão coerente com a ambivalência que a revisão documenta.

A virada decisiva, contudo, é a da *IA generativa*, cuja difusão a partir do lançamento público do ChatGPT em novembro de 2022 organiza a comparação central desta revisão (Capítulo 6). Diferentemente das ondas anteriores, a evidência inicial sobre os modelos generativos é fortemente *experimental* e centrada em produtividade. Noy e Zhang (2023), em experimento controlado de tarefas de escrita profissional, e Brynjolfsson et al. (2025), com dados de atendimento ao cliente em firma real, encontraram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores *menos* experientes ou de menor desempenho inicial – um efeito de *compressão* que sugere complementaridade, e não apenas substituição. Eloundou et al. (2024), por sua vez, estimaram que os grandes modelos de linguagem têm potencial de afetar parcela substancial das tarefas de *muitas* ocupações, inclusive as de alta remuneração e escolaridade, tratando os *large language model*s (LLMs) como uma tecnologia de propósito geral. Trabalhos como o de Korinek (2023) ilustram, do lado da própria pesquisa econômica, essa penetração da IA em tarefas cognitivas qualificadas. É essa migração do risco – da tarefa rotineira de baixa qualificação para a tarefa cognitiva de alta qualificação – que constitui a hipótese substantiva examinada pela revisão.

A interpretação teórica dessa evidência inicial está longe de ser consensual, e três

leituras disputam o seu sentido. A primeira é cautelosa quanto ao agregado: Acemoglu (2025) estima que, dadas a fração de tarefas efetivamente expostas e as economias de custo observadas, os ganhos macroeconômicos da IA na próxima década serão modestos, e Brynjolfsson (2022) adverte que uma IA concebida para imitar o trabalho humano, em vez de ampliá-lo, tende a substituir sem criar – a "armadilha de Turing", algo similiar à ideia de *so-so automation*. A segunda leitura desloca a pergunta da substituição para a natureza do que é automatizado: Agrawal et al. (2019) tratam a IA como um barateamento da *predição*, cujo efeito sobre o trabalho é ambíguo porque a predição tanto substitui tarefas quanto eleva o valor do julgamento humano que a complementa. A terceira é a mais otimista e a que mais diretamente dialoga com a evidência de compressão: para D. Autor (2024), ao baratear a *expertise*, a IA generativa poderia permitir que trabalhadores de qualificação intermediária executem tarefas antes reservadas a especialistas, revertendo parte da polarização. Essas leituras importam para a revisão por duas razões. Tornam visível que complementaridade e reinstalação não são sinônimos – ganhar produtividade nas tarefas existentes não é o mesmo que criar tarefas novas, e só a segunda sustenta a demanda por trabalho no longo prazo –, distinção que os resultados mostrarão ser empiricamente relevante. E sugerem que a dicotomia entre alta e baixa qualificação, herdada do debate SBTC-RBTC, pode ser estreita para uma tecnologia cujos efeitos mais bem documentados ocorrem *dentro* das ocupações.

O percurso teórico deste capítulo pode ser resumido em três movimentos. O SBTC explicou o prêmio da qualificação mas não a polarização; a abordagem de tarefas explicou a polarização ao deslocar o foco do trabalhador para a tarefa rotineira; e o arcabouço Acemoglu-Restrepo tornou o saldo sobre o emprego uma questão do balanço entre deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada. Sobre esse acúmulo, a literatura específica da IA acrescentou uma conjectura nova e empiricamente aberta: a de que a inteligência artificial – e, sobretudo, a generativa - romperia o padrão herdado da automação ao deslocar o risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação, antes tidas como complementares à máquina.

Daí decorre a lacuna que a revisão se propõe a examinar. A literatura econômica sobre IA e trabalho cresceu de forma explosiva e dispersa, com desenhos heterogêneos e vereditos não convergentes; falta uma síntese sistemática que verifique se o diagnóstico mudou *de fato* com a chegada da IA generativa ou se a moldura da polarização e do efeito-substituição, herdada da era da automação, sobreviveu à transição. Em termos operacionais, a hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco concentrado nas tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria esse risco para as tarefas cognitivas de alta qualificação – uma hipótese de *ruptura* testada, dimensão a dimensão, no capítulos de resultados. Os quatro mecanismos definidos n Seção 2 fornecem as categorias dessa codificação; a comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6) fornece o teste. A

própria abordagem de tarefas oferece, contudo, uma previsão mais fina do que a simples oposição entre períodos: se o risco segue o conteúdo das tarefas que cada tecnologia executa, o deslocamento do diagnóstico deve aparecer nos estudos cujo *objeto* é a IA generativa, e não nos que seguem estudando robôs e automação, qualquer que seja a data em que foram publicados. Essa implicação é testada no Capítulo 7, usando a literatura de robótica como grupo de comparação. O que se verificará é menos uma inversão do consenso anterior do que um deslocamento parcial do diagnóstico, nítido onde a teoria o prevê e ausente onde ela não o prevê.

# 3 Metodologia

Este capítulo descreve o desenho e a execução da revisão sistemática que sustenta os achados dos Capítulos 4 a 6. A revisão seguiu um protocolo registrado em controle de versão *antes* da execução da busca, e cada etapa do processamento foi implementada como código determinístico e idempotente, orquestrado por um `Makefile` único. Onde a execução divergiu do protocolo original, o desvio é declarado e justificado, e a versão correspondente do protocolo (v1.0 → v1.2) documenta a emenda. O objetivo desta seção é, portanto, duplo: descrever o método e expor com transparência suas escolhas e limitações, de modo que a revisão seja auditável e reproduzível.

## 3.1 Desenho da revisão sistemática

A revisão é *sistemática*, no sentido de partir de um protocolo explícito, de critérios de elegibilidade pré-registrados e de um processo de seleção rastreável, e *narrativo-estruturada* na síntese. A opção por não conduzir uma meta-análise decorre da heterogeneidade do corpus (Seção 4): convivem exercícios de exposição ocupacional baseados em índices como o de Felten, estudos de plataformas de trabalho *online*, evidência macro e setorial, modelos teóricos e *surveys*, sem uma medida de efeito comum que justifique o agrupamento estatístico de tamanhos de efeito. Em lugar disso, a extração organiza cada estudo em campos fixos e a síntese compara distribuições de classificações entre janelas temporais e entre os períodos pré e pós-ChatGPT.

O relato segue as diretrizes PRISMA 2020 para a identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos, sumarizadas no diagrama da Figura 1. Uma característica distintiva deste desenho é o uso intensivo de modelos de linguagem (LLMs) como instrumentos de triagem, arbitragem e extração. Essa escolha é metodologicamente consequente – substitui, em parte, o trabalho de revisores humanos previsto no protocolo v1.0 – e por isso é tratada explicitamente: cada etapa assistida por LLM tem sua confiabilidade reportada (concordância inter-modelo, $\kappa$ de Cohen, verificação humana amostral) e suas limitações reconhecidas na Seção **??**.

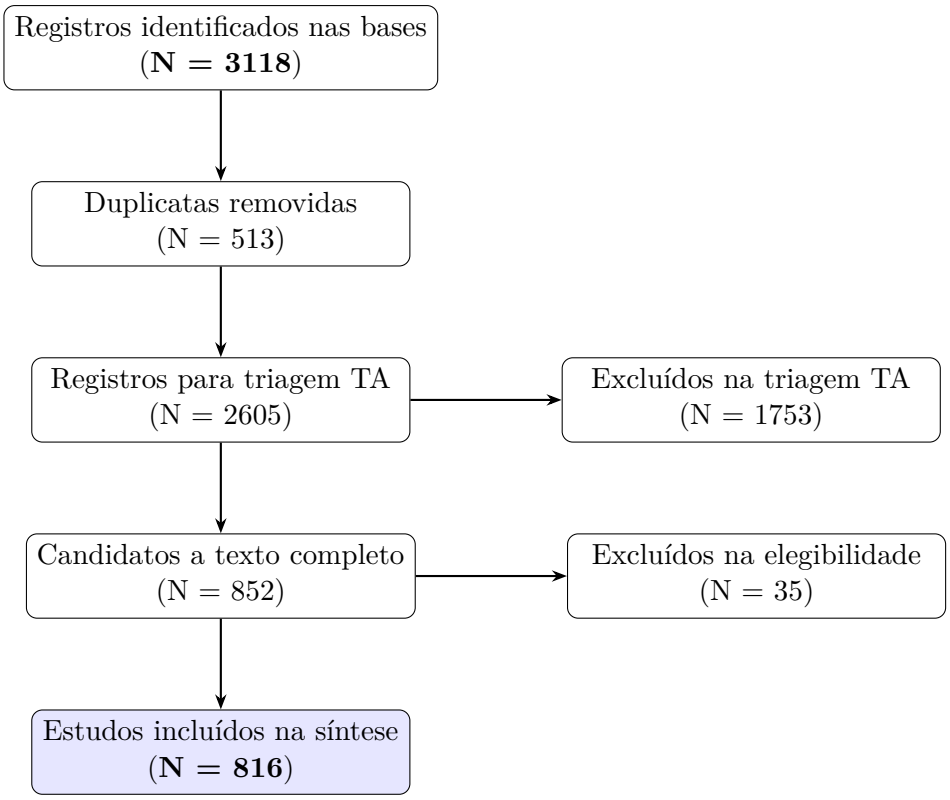



Figura 1: Diagrama PRISMA 2020 do processo de seleção.

## 3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram considerados elegíveis estudos publicados entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2026, em inglês, português, espanhol ou francês, que tratassem do efeito de alguma tecnologia de inteligência artificial – aprendizado de máquina supervisionado ou não-supervisionado, *deep learning*, processamento de linguagem natural, visão computacional, LLMs e IA generativa, ou robôs com componente de IA – sobre o emprego, entendido em sentido amplo: nível de emprego, criação ou destruição de postos, exposição ocupacional ou demanda por trabalho. Quanto ao tipo de publicação, admitiram-se artigos em periódicos revisados por pares, *working papers* de instituições reconhecidas (NBER, IZA, CEPR, BIS, OECD, IPEA, BCB, FGV) e capítulos indexados, sem restrição de foco geográfico.

A exclusão obedeceu a cinco códigos: **E1**, tema fora do escopo (produtividade individual sem ligação com emprego; IA em educação, saúde, ética ou governança sem conexão com o mercado de trabalho); **E2**, tecnologia fora do escopo (robótica industrial pré-IA, automação puramente mecânica, sistemas especialistas legados sem aprendizado); **E3**, tipo de documento inválido (editorial, resenha, opinião, *post* de *blog*, *white paper* sem metodologia, tese não publicada); **E4**, texto completo inacessível; e **E5**, qualidade insuficiente (sem metodologia descrita ou sem evidência verificável). O código E4 não se aplica à triagem por título e resumo, sendo reservado à etapa de texto completo.

Um desvio na aplicação do código E2 precisa ser declarado. O critério excluiria a

robótica industrial e a automação sem componente de aprendizado; na prática, como a *string* de busca inclui o termo "*automation*"e a fronteira entre automação e IA raramente é explícita nos resumos, a triagem conservadora manteve esses estudos, que vieram a compor metade do corpus (413 dos 816 estudos analisados têm a automação ou a robótica como tecnologia em foco). Em vez de removê-los *a posteriori*, a revisão os trata como *grupo de comparação*: por versarem sobre uma tecnologia cujo perfil de tarefas não se alterou com o ChatGPT, permitem distinguir o que mudou na literatura por causa do novo objeto tecnológico do que mudou no campo como um todo (Seção **??**).

O recorte temporal inicia em 2013 por quatro razões registradas no protocolo: a inflexão tecnológica marcada por AlexNet/ImageNet (dezembro de 2012), que abre o ciclo prático do *deep learning*; a inflexão metodológica em economia do trabalho associada a Frey e Osborne (2013) e a Autor (2013), que fornecem o *template* analítico da literatura subsequente; o crescimento exponencial de publicações no nexo IA-trabalho a partir daquele ano; e a necessidade de uma janela pré-2022 longa (cerca de uma década) para tornar coerente a comparação pré/pós-ChatGPT. Antecedentes seminais anteriores a 2013 não entram no corpus sistemático, mas são discutidos no referencial teórico (Capítulo 2). O limite superior, originalmente 31 de dezembro de 2025, foi estendido para 30 de junho de 2026: as bases retornaram centenas de registros datados de 2026 em regime de *early access* – disponibilizados *online* ainda em 2025, mas vinculados a fascículos de 2026 –, que constituem a evidência pós-ChatGPT mais recente e cujo descarte empobreceria a comparação central da revisão.

## 3.3 Estratégia de busca

A busca foi conduzida na Web of Science e na Scopus, complementadas por referência a periódicos-chave de economia. As *strings* de busca, fixadas em quatro idiomas (`en`, `pt`, `es`, `fr`) e versionadas no protocolo, combinam três blocos por conjunção lógica: termos de tecnologia de IA, termos de mercado de trabalho e termos de efeito ou impacto, cada bloco internamente disjuntivo. A produção indexada pela SciELO é coberta pela Scopus, que incorpora o *SciELO Citation Index*; optou-se por não consultar a SciELO como base autônoma para evitar duplicação e manter um único *pipeline* de exportação em formato BibTeX.

A base OpenAlex, inicialmente prevista como fonte complementar via *Application Programming Interface* (API), foi descartada após teste empírico: seu parâmetro `search` não suporta operadores booleanos AND/OR no lado do servidor, apenas correspondência *full-text* difusa, de modo que a *query* retornava milhões de registros mesmo com filtros de conceito – volume inviável de pós-filtrar com a precisão exigida. A Web of Science e a Scopus, por oferecerem booleano nativo e curadoria temática, foram consideradas suficientes para o escopo. Cada execução gravou, ao lado do arquivo de resultados, um

*sidecar* de metadados com a versão da *string*, o número de registros e o *hash* SHA-256 do arquivo exportado.

A Tabela 2 resume o resultado da busca e a contribuição de cada base. A Scopus forneceu 2.244 registros e a Web of Science, 874, já descontadas duas duplicatas internas da primeira. Cerca de 95% dos registros trazem DOI e praticamente todos trazem resumo, o que sustenta tanto a deduplicação por DOI quanto a triagem por título e resumo. As bases são mais complementares do que redundantes: 513 registros aparecem em ambas, mas 361 só foram encontrados na Web of Science. Essa complementaridade é ainda mais clara no corpus final. Dos 816 estudos incluídos na síntese, 163 (20,0%) provêm exclusivamente da Web of Science, e a taxa de inclusão de seus registros (53,9%) é quase o dobro da observada na Scopus (29,1%), reflexo de uma cobertura mais seletiva e mais concentrada em periódicos de economia. Uma busca restrita à Scopus teria perdido um quinto do corpus; uma restrita à Web of Science, mais de dois quintos.

Tabela 2: Resultado da busca por base e contribuição para o corpus final.

| | Scopus | Web of Science | Total |
|---|---|---|---|
| Registros recuperados | 2.244 | 874 | 3.118 |
| Presentes em mais de uma base | 513 | 513 | 513 |
| Registros únicos após deduplicação | | | 2.605 |
| Incluídos na síntese | 653 | 471 | 816 |
| dos quais exclusivos da base | 345 | 163 | 508 |
| Taxa de inclusão | 29,1% | 53,9% | 31,3% |

## 3.4 Processo de seleção

Os 3.118 registros consolidados das duas bases passaram por deduplicação em três passes sucessivos: correspondência exata de *Digital Object Identifier* (DOI) normalizado; correspondência por chave composta (sobrenome do primeiro autor, ano e título normalizado), para registros sem DOI; e, por fim, similaridade de *embeddings* de título (*cosine similarity* acima de limiar) sobre os remanescentes sem DOI. Cada remoção foi registrada em *log* com a regra aplicada e o registro mantido. A deduplicação reduziu o conjunto de 3.118 para 2.605 registros únicos.

A triagem dos 2.605 registros foi realizada por dois avaliadores automáticos independentes – Claude Sonnet 4.6 e Claude Haiku 4.5 –, cada qual recebendo o mesmo bloco de critérios (estável e marcado para *prompt caching*) e os dados do registro, e devolvendo uma decisão estruturada (`incluir`, `excluir` ou `duvida`), uma justificativa, um grau de confiança e, quando aplicável, o código de exclusão. As chamadas foram submetidas pela *Message Batches API* da Anthropic, com cache por registro que torna a etapa idempotente.

As decisões dos dois modelos foram combinadas por **união conservadora**: um

registro só é excluído na triagem quando *ambos* os modelos o excluem; em qualquer outra configuração (incluindo dúvidas), o registro segue adiante. A regra prioriza a sensibilidade sobre a especificidade – erra para o lado da inclusão –, coerente com o princípio de que a incerteza se resolve na leitura de texto completo, nunca por exclusão precoce. A concordância inter-modelo é reportada na Tabela 3: $\kappa$ de Cohen de 0,602 (concordância em 1.992 dos 2.605 casos, 76,5%), valor moderado que evidencia tanto a convergência substantiva dos modelos quanto a existência de uma zona cinzenta relevante. Pela união conservadora, 1.278 registros foram excluídos (os dois modelos concordaram em excluir) e 1.327 seguiram como incluídos, dos quais 462 por inclusão unânime.

Tabela 3: Concordância inter-modelo no screening ($\kappa$ de Cohen = 0.602; concordância = 1992/2605 = 76.5%)

| | Haiku 4.5 | | |
|---|---|---|---|
| Sonnet 4.6 | incluir | excluir | duvida |
| incluir | 462 | 9 | 16 |
| excluir | 38 | 1278 | 214 |
| duvida | 226 | 110 | 252 |

Os 865 registros incluídos de forma *não unânime* (decisão final `incluir` sem que ambos os triadores tenham votado `incluir`) – os *soft-includes* – foram encaminhados a um terceiro avaliador, mais capaz e independente: Claude Opus 4.7, operando *cego* (sem acesso aos pareceres dos triadores) e forçado a uma decisão binária (manter ou excluir). O árbitro mantêve 390 e excluiu 475 desses 865 casos. A Tabela 4 reporta a concordância par-a-par entre o árbitro e cada triador nos casos efetivamente arbitrados; a baixa concordância com o Haiku ($\kappa \approx 0$) é esperada e informativa, pois a arbitragem incide justamente sobre os casos em que os triadores divergiam ou hesitavam.

Esta arbitragem por LLM substitui a revisão humana prevista no protocolo v1.0. O desvio decorre de restrição de tempo e escala e é mitigado por três salvaguardas: três modelos independentes, sendo o árbitro o mais capaz e não participante da triagem; a regra conservadora (na incerteza, inclui; falha técnica nunca exclui); e o relato explícito da concordância. A ferramenta de revisão humana permanece disponível como auditoria alternativa. Ao final da triagem e arbitragem, 852 estudos compõem o corpus encaminhado à etapa de texto completo – os 462 de inclusão unânime mais os 390 mantidos pelo árbitro.

Para os 852 estudos, procurou-se obter o PDF de texto completo por duas vias: resolução automática de acesso aberto via Unpaywall e suplemento manual – PDFs depositados manualmente a partir de acesso institucional. Os PDFs foram armazenados em formato nativo, sem extração intermediária de texto: na etapa seguinte o próprio LLM lê o documento nativamente. Estudos sem acesso aberto e sem suplemento manual permaneceram em nível de resumo (`abstract`). A cobertura efetiva de texto completo foi de 14,2% (121 de 852); o restante foi processado a partir do resumo, com a cobertura

Tabela 4: Concordância do árbitro (Opus 4.7) com os triadores nos casos efetivamente arbitrados (n=865; 0 falhas técnicas excluídas do $\kappa$ e forçadas a incluir; rótulo binário: excluir vs. manter [incluir/duvida])

| Par | Concordância | $\kappa$ de Cohen |
|---|---|---|
| Árbitro × Sonnet 4.6 | 590/865 = 68.2% | 0.389 |
| Árbitro × Haiku 4.5 | 399/865 = 46.1% | -0.006 |

registrada no manifesto, no PRISMA e nas limitações. Esse desvio em relação à leitura de texto completo prevista no protocolo v1.0 é declarado e tratado na Seção **??**.

A decisão de elegibilidade (aplicação dos códigos E1–E5 ao texto completo, ou ao resumo quando este era a única fonte) e a extração dos campos do esquema foram operacionalizadas em uma passada combinada por Claude Sonnet 4.6, lendo o PDF nativo onde disponível e o resumo no restante. O bloco bibliográfico de identificação (bloco A) é preenchido deterministicamente a partir do corpus, não pelo modelo; ao LLM cabe decidir a elegibilidade e preencher os blocos substantivos. O resultado é `06_extraction.csv`, com uma linha por estudo.

Dos 852 estudos, 817 foram julgados elegíveis e 35 excluídos (27 por E3 e 8 por E5). O corpus efetivamente analisável foi, contudo, de 816 estudos: os 817 elegíveis menos o registro sem extração possível. É sobre esse $N = 816$ que se calculam os percentuais dos capítulos de resultados.

Cada estudo foi codificado segundo um esquema fixo, registrado antes da extração, organizado em sete blocos. O **bloco A** (identificação) reúne DOI, título, autores, ano, periódico, tipo de publicação, país-foco e período dos dados empíricos. O **bloco B** (classificação temporal) atribui a janela (2013–2017, 2018–2022 ou 2022–2026), a posição pré/pós-ChatGPT (pivô em 30 de novembro de 2022) e a tecnologia de IA em foco; a janela e a posição pré/pós usadas na análise são derivadas do ano de publicação, como explica a Seção **??**. O **bloco C** (tipo de evidência) registra o tipo de estudo, o método empírico, a unidade de análise e a fonte de dados. O **bloco D** (mecanismos teóricos) marca, conforme o arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo, a presença de deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada. O **bloco E** (achados), analiticamente central, codifica o sinal do efeito sobre o emprego, a magnitude reportada e normalizada, as ocupações afetadas, o padrão de polarização e o horizonte temporal. O **bloco F** (qualidade e robustez) registra o *score* de qualidade, as limitações declaradas, a replicabilidade e a revisão por pares. O **bloco G** (notas) guarda observações livres do extrator e referências cruzadas. Os valores não informados são mantidos explicitamente como tais e ficam fora do denominador das proporções calculadas na síntese.

A comparação central da revisão é entre estudos *publicados* antes e depois do lançamento do ChatGPT. No esquema original, a janela e a posição pré/pós eram preenchidas pelo modelo extrator, com a instrução "pivô 2022-11-30", sem menção explícita à data de

publicação. A auditoria dos resultados mostrou que o modelo interpretou o campo de forma híbrida: 115 estudos publicados entre 2023 e 2026 foram classificados como "pré"porque seus *dados* eram anteriores a 2022, e alguns estudos de 2024–2025 foram alocados à janela 2013–2017. A concordância entre a classificação do modelo e o ano de publicação era de 85,9%. Como a definição declarada é a da publicação, as duas variáveis passaram a ser derivadas de forma determinística do ano de publicação, que integra o bloco A: são "pré"os estudos publicados até 2022 e "pós"os publicados de 2023 em diante; as janelas correspondem a 2013-2017, 2018-2022 e 2023-2026. A granularidade é anual porque as bases não fornecem o mês de publicação de forma confiável; os estudos publicados em dezembro de 2022 ficam, assim, no período pré. A classificação original do modelo é preservada e usada como análise de sensibilidade (Tabela 14), assim como um pivô alternativo em 2024, que acomoda a defasagem editorial entre a redação e a publicação de um artigo.

A qualidade metodológica de cada estudo foi avaliada por uma rubrica de 1 a 5, preliminar na elegibilidade e revisada na extração. A rubrica combina prestígio do veículo, força da estratégia de identificação, presença de testes de robustez e replicabilidade, com um princípio orientador: o *score* reflete o *rigor* do estudo, não a *direção* de seus achados. Um estudo com achado nulo pode receber 5, e um estudo com efeito grande mas identificação fraca pode receber 2. Estudos teóricos são avaliados pela clareza do modelo, pela transparência das premissas e pelo alinhamento com a literatura, segundo rubrica adaptada. O *score* de qualidade sustenta a análise de robustez do Capítulo 6, que verifica se os achados centrais se mantêm ao restringir o corpus aos estudos de maior rigor (*score* $\geq 4$).

A síntese opera sobre o corpus analisável ($N = 816$), definido pelo filtro canônico "elegível e com extração bem-sucedida", e se organiza em três camadas, correspondentes aos três capítulos de resultados: descritivas do corpus (Capítulo 4), síntese por janela temporal (Capítulo 5) e comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6). Uma quarta camada, de aprofundamento, sustenta a Discussão (Capítulo 7). Todas as figuras e tabelas são geradas por *scripts* a partir do CSV de extração, sem edição manual.

As proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram – valores não informados ficam fora do denominador. As associações entre período (ou janela) e variáveis categóricas são testadas pelo $\chi^2$ de independência; em tabelas $2 \times 2$ com contagens pequenas, recorre-se ao teste exato de Fisher e à razão de chances. Proporções de interesse acompanham intervalo de confiança de 95% calculado pelo método de Wilson. A intensidade das associações é resumida pelo $V$ de Cramér. Na camada de aprofundamento, modelos logit estimam a razão de chances do período controlando a composição do corpus (tipo de evidência, objeto tecnológico, país-foco e qualidade), a tendência temporal é testada por logit sobre o ano de publicação, e a família de testes pré/pós recebe a correção de Holm para comparações múltiplas.

A estratégia de identificação da Discussão apoia-se em três comparações complementares, todas construídas sobre o campo `tecnologia_focada` do bloco B. A primeira cruza a polarização com o objeto tecnológico do estudo, para verificar se o deslocamento do risco acompanha a data ou a tecnologia. A segunda é um *teste placebo*: repete-se a comparação pré/pós apenas entre os estudos de robótica e automação, nos quais, se a mudança decorre do objeto, nenhuma diferença deve aparecer; as diferenças que ainda assim aparecem são lidas como tendências de época, comuns a todo o campo. A terceira confronta diretamente a literatura de robótica com a de IA generativa, restringindo ambas aos estudos publicados de 2023 em diante, de modo a igualar o calendário. Em todas, o ano de publicação é determinístico; a tecnologia em foco e os desfechos são codificados pelo extrator, limitação retomada na Seção **??**. O pivô da comparação pré/pós é 30 de novembro de 2022 (lançamento do ChatGPT).

Todo o *pipeline* – busca, deduplicação, triagem, arbitragem, aquisição de texto, elegibilidade, extração e análise – foi implementado em Python 3.12, com dependências fixadas por *lockfile* (`uv`) e etapas encadeadas por um `Makefile` com alvos explícitos. Os *scripts* são determinísticos e idempotentes: reexecuções não duplicam trabalho nem alteram resultados já calculados, e a recuperação dos estudos pendentes apenas atualiza os números afetados. As fronteiras de entrada e saída de rede (chamadas às bases e à API de LLM) são isoladas atrás de *callables* injetáveis, executados por clientes mock em testes automatizados, de modo que a lógica do *pipeline* é verificável sem custo de API. As chamadas a LLM usam a *Batch API* com *prompt caching* no bloco estável de critérios, e cada resposta é cacheada por registro. Exportações brutas têm *hash* SHA-256 registrado, e cada etapa grava *logs* em `data/processed/`.

As principais limitações desta revisão decorrem das próprias escolhas de viabilização e são declaradas aqui para apreciação crítica.

**LLM como juiz e extrator.** A triagem, a arbitragem, a elegibilidade e a extração são executadas por modelos de linguagem. A confiabilidade é aferida por $\kappa$ inter-modelo e pela verificação humana amostral; ainda assim, erros sistemáticos correlacionados entre etapas não podem ser inteiramente descartados.

**Cobertura de texto completo.** Apenas 14,2% dos estudos foram lidos em texto completo; o restante foi avaliado a partir do resumo, o que pode subdimensionar nuances de método e magnitude – limitação que reaparece na escassez de magnitudes normalizadas discutida no Capítulo 6.

**Sensibilidade da busca.** Aferida contra as referências mais citadas pelo próprio corpus, a busca recuperou 15 das 46 com data elegível (Capítulo 7). As *strings* não incluem termos como "*robot**"e "*computeri?ation*", e as bases consultadas não indexam *working papers*, embora os critérios de inclusão os admitam: o corpus final não contém nenhum. Trabalhos de fronteira publicados em periódicos de ciência geral ou em séries como a do NBER ficam, por isso, fora do corpus sistemático e entram apenas pelo referencial teórico.

**Verificação por revisor único.** A validação amostral é feita por um único revisor; mitiga-se com cegueira na elegibilidade e intervalos de Wilson, mas estratos pequenos podem gerar intervalos largos e a auditoria de campos, por mostrar o valor do LLM, pode ancorar o revisor.

**Demais limitações.** O corpus pós-2022 é jovem e 15% dele corresponde a registros de 2026 em *early access*; a base EconLit não foi acessada (suprida por busca direta em periódicos); e antecedentes seminais anteriores a 2013 ficam fora do corpus sistemático, sendo tratados no referencial teórico.

# 4 Resultados I — Descritivas do corpus

Este capítulo caracteriza o corpus de análise antes de passar à síntese substantiva. Das 852 entradas que percorreram a extração estruturada, 816 constituem o conjunto efetivamente analisável – estudos marcados como elegíveis e com extração bem-sucedida. Excluem-se 35 registros inelegíveis (27 por tipo de documento inválido, E3, e 8 por qualidade insuficiente, E5) e um único registro cuja resposta do modelo não pôde ser interpretada (*parse fail*). Salvo indicação em contrário, os percentuais deste e dos próximos capítulos têm como base esse $N = 816$, e as proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram (valores não informados ficam fora do denominador).

A Figura 2 mostra que o corpus se concentra fortemente no período recente: 636 dos 816 estudos (77,9%) foram publicados a partir de 2022, com pico em 2025 (252 estudos) e em 2024 (137); os 123 registros de 2026 correspondem a publicações em *early access*. A produção anterior a 2018 é residual (o estudo mais antigo do corpus é de 2015). Esse perfil é, em si, um primeiro achado: o interesse econômico pela relação entre inteligênciaartificial e emprego acelera acentuadamente após a difusão dos modelos generativos, refletindo tanto o aumento de submissões quanto a janela de busca estendida a meados de 2026.

Agrupando os estudos nas três janelas de interesse (Figura 3), observam-se 15 estudos na janela da automação (2013–2017), 225 na janela de *machine learning* e *deep learning* (2018–2022) e 576 na janela da IA generativa (2022–2026). A janela e a posição pré/pós-ChatGPT são atribuídas de forma determinística pelo ano de publicação (Seção **??**): são pós-ChatGPT os estudos publicados de 2023 em diante. Esta última janela concentra 70,6% do corpus, o que condiciona a leitura comparativa dos capítulos seguintes: o peso da evidência recente é grande, e a comparação pré/pós-ChatGPT deve ser interpretada à luz desse desbalanceamento amostral.

Quanto ao tipo de evidência (Figura 4), predominam os estudos de evidência macro/setorial (218) e as revisões e *surveys* (188), seguidos por trabalhos teóricos e de modelagem (148), estudos de exposição ocupacional (131) e análises de firma ou de plataformas de *freelancers* (125). Uma sexta barra, "indivíduo", reúne seis estudos e merece esclarecimento, pois não corresponde a um tipo de estudo previsto no esquema de extração:

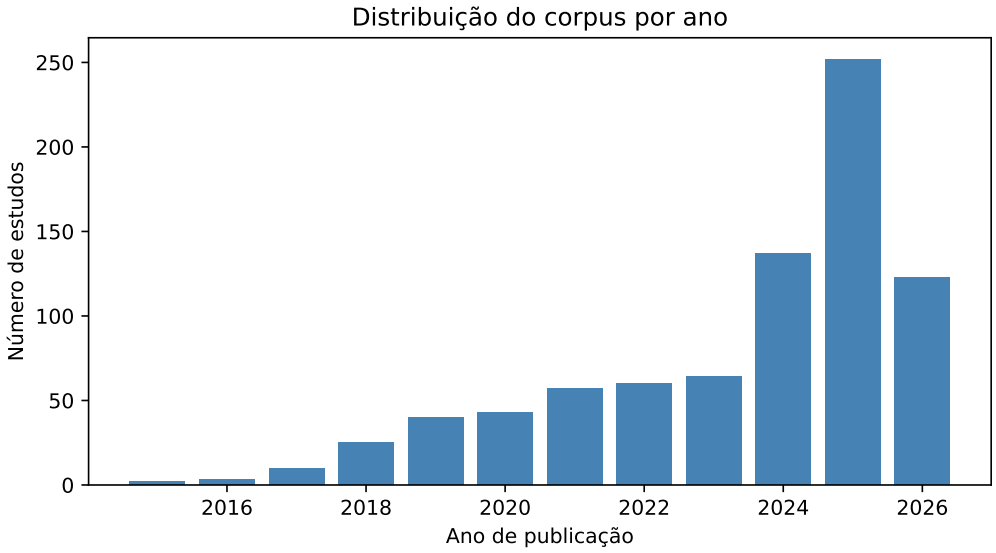



Figura 2: Distribuição do corpus por ano de publicação.

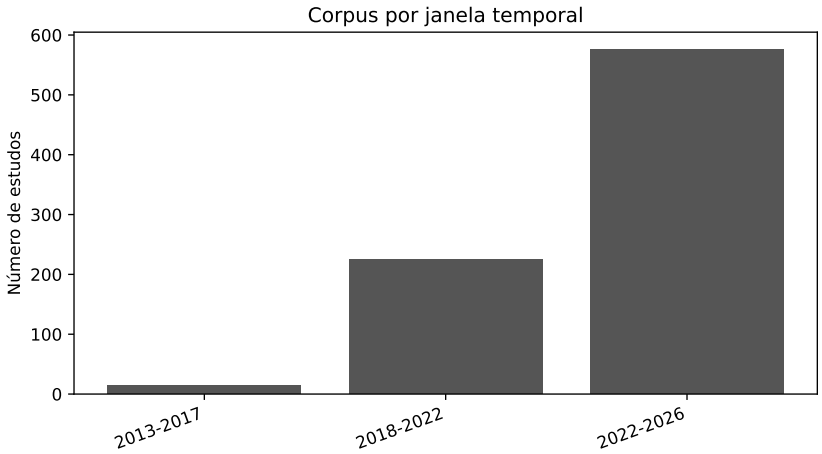



Figura 3: Corpus por janela temporal.

trata-se de um valor do campo vizinho, a unidade de análise, que o extrator empregou quando nenhuma das cinco categorias descrevia bem o desenho. Os seis trabalhos têm em comum o uso de microdados de trabalhadores ou de domicílios – registros administrativos e *surveys* longitudinais – para acompanhar trajetórias individuais, e não ocupações, setores ou firmas. São eles: o estudo de Yakymovych (2025) sobre as consequências da perda de emprego para trabalhadores de ocupações rotineiras, com dados administrativos suecos que pareiam empregadores e empregados; o de Gallen e Kim (2025), que relaciona automação e dinâmica heterogênea de rendimentos em um painel de indivíduos; os de Sun e Gao (2025) e de Nie e Xue (2026), que examinam, com pesquisas domiciliares chinesas, os efeitos da automação inteligente sobre o bem-estar subjetivo e a satisfação no trabalho e da penetração da IA sobre a qualidade do emprego; o de Wang et al. (2024), sobre IA e mobilidade ocupacional intergeracional; e o de Semtner et al. (2025), sobre habilidades socioemocionais e mobilidade no emprego. Optou-se por manter o grupo visível, em vez de redistribuí-lo, porque ele identifica um desenho que o esquema não antecipou – a evidência no nível do trabalhador, frequentemente voltada a desfechos que vão além do emprego, como renda, bem-estar e mobilidade. Por ser pequeno, o grupo é tratado, nas análises multivariadas, junto à evidência de firma, a categoria microeconômica mais próxima. A heterogeneidade de desenhos – de exercícios de exposição baseados em medidas como o índice de Felten (Felten et al., 2021) a estudos de plataformas de trabalho *online* – justifica a opção metodológica por uma síntese narrativo-estruturada, e não meta-analítica.

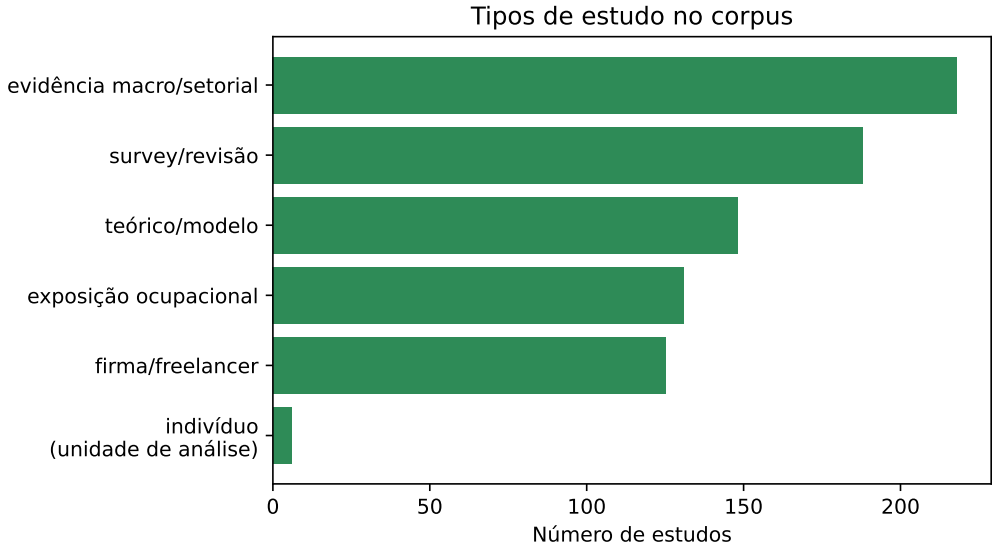



Figura 4: Tipos de estudo no corpus. A categoria "indivíduo" não integra o esquema de extração: é o valor de unidade de análise atribuído pelo extrator a seis estudos com microdados de trabalhadores.

A Figura 5 distribui o corpus pela tecnologia de IA em foco. A maior parte dos estudos trata a IA de forma genérica (319) ou foca a automação clássica (253) e a combinação de robôs e IA (160). A IA generativa e os *LLMs* aparecem explicitamente em 54 estudos, as

abordagens preditivas de *machine learning* em 27 e o *deep learning*, como foco específico, em apenas 3. Vale notar que a presença ainda modesta da rotulagem "IA generativa" não contradiz a concentração temporal recente: muitos estudos publicados após 2022 seguem analisando a automação e a IA de modo amplo, e apenas uma fração nomeia diretamente os modelos generativos como objeto. Essa constatação tem consequência analítica direta: entre os 576 estudos publicados de 2023 em diante, apenas 53 (9,2%) têm a IA generativa como objeto. "Publicado depois do ChatGPT" e "sobre a tecnologia do ChatGPT" são, portanto, coisas distintas, e a Discussão (Capítulo 7) separa as duas dimensões.

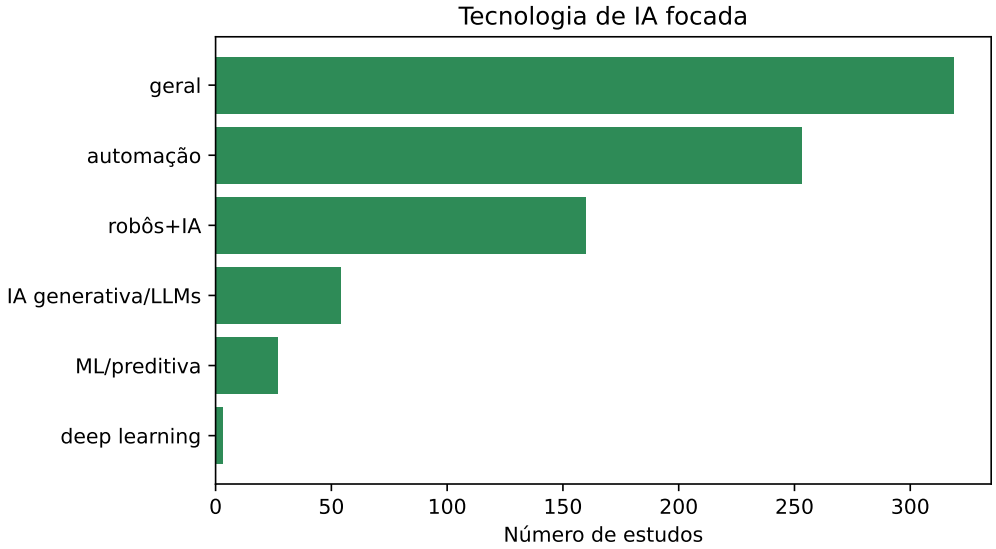



Figura 5: Distribuição do corpus por tecnologia de IA focada.

A Tabela 5 resume atributos estruturais do corpus. A maior parte são artigos de periódico (77,3%) e 86,2% são revisados por pares, o que sustenta a qualidade editorial mínima do conjunto. Quanto à estratégia empírica, predomina a análise descritiva (44,5%), seguida de regressões por mínimos quadrados ordinários (MQO) (14,8%), modelos teóricos (9,8%), modelos estruturais (9,7%) e variáveis instrumentais (9,1%); desenhos quasi-experimentais mais exigentes em identificação causal (diferenças-em-diferenças, *regression discontinuity design* (RDD), estudo de evento) somam menos de 5%. Geograficamente, quase metade dos estudos são referentes a múltiplos países (46,9%), com a China (14,2%) e os Estados Unidos à frente entre os países isolados. A presença chinesa é um fenômeno recente: os estudos com foco na China passam de 3,3% do corpus pré-ChatGPT para 18,8% do pós, de modo que a expansão da literatura é também um deslocamento geográfico de quem a produz e de onde ela olha. Nenhum *working paper* integra o corpus, pois as bases consultadas indexam periódicos e capítulos; a implicação para a cobertura é discutida na Seção **??**. Esse predomínio do descritivo sobre o identificado deve ser mantido em vista na leitura dos achados de magnitude (Seção 6) e reaparece na análise de robustez por qualidade.

Tabela 5: Atributos estruturais do corpus de análise.

| Atributo | n | % |
|---|---|---|
| tipo_pub: journal | 631 | 77,3% |
| tipo_pub: book chapter | 185 | 22,7% |
| revisado_por_pares: sim | 703 | 86,2% |
| revisado_por_pares: não | 112 | 13,7% |
| revisado_por_pares: (não especificado) | 1 | 0,1% |
| metodo_empirico: OLS | 121 | 14,8% |
| metodo_empirico: IV | 74 | 9,1% |
| metodo_empirico: DiD | 31 | 3,8% |
| metodo_empirico: RDD | 1 | 0,1% |
| metodo_empirico: evento-estudo | 3 | 0,4% |
| metodo_empirico: estrutural | 79 | 9,7% |
| metodo_empirico: ML | 23 | 2,8% |
| metodo_empirico: experimento/survey experimental | 1 | 0,1% |
| metodo_empirico: modelo teórico | 80 | 9,8% |
| metodo_empirico: descritivo | 363 | 44,5% |
| metodo_empirico: (não especificado) | 40 | 4,9% |
| país: multipais | 383 | 46,9% |
| país: China | 116 | 14,2% |
| país: EUA | 33 | 4,0% |
| país: India | 18 | 2,2% |
| país: Alemanha | 12 | 1,5% |

Corpus de análise: N=816 estudos incluídos e extraídos. Percentuais sobre N.

# 5 Resultados II — Síntese por janela

Este capítulo apresenta o corpus longitudinalmente, nas três janelas tecnológicas. A Tabela 6 resume, por janela, a tecnologia e o tipo de estudo dominantes, o sinal e a polarização predominantes e a fração de estudos que mobiliza cada mecanismo teórico do arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo — deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada.[1] A Figura 6 traça a evolução desses mecanismos.

Dois traços estão presentes nas três janelas e antecipam a discussão de continuidades do Capítulo 6: em todas elas o *sinal* predominante sobre o emprego é "ambíguo", e nas duas janelas de tamanho analisável a *polarização* modal é o risco concentrado em ocupações de baixa qualificação. A literatura econômica, vista no agregado, nunca convergiu para um veredito unívoco sobre o saldo líquido de empregos, e a tese da polarização — risco maior para tarefas rotineiras de menor qualificação — mantém-se como leitura mais frequente ao longo de todo o período. O que muda entre as janelas é o enquadramento tecnológico, o tipo de evidência e o peso relativo dos mecanismos.

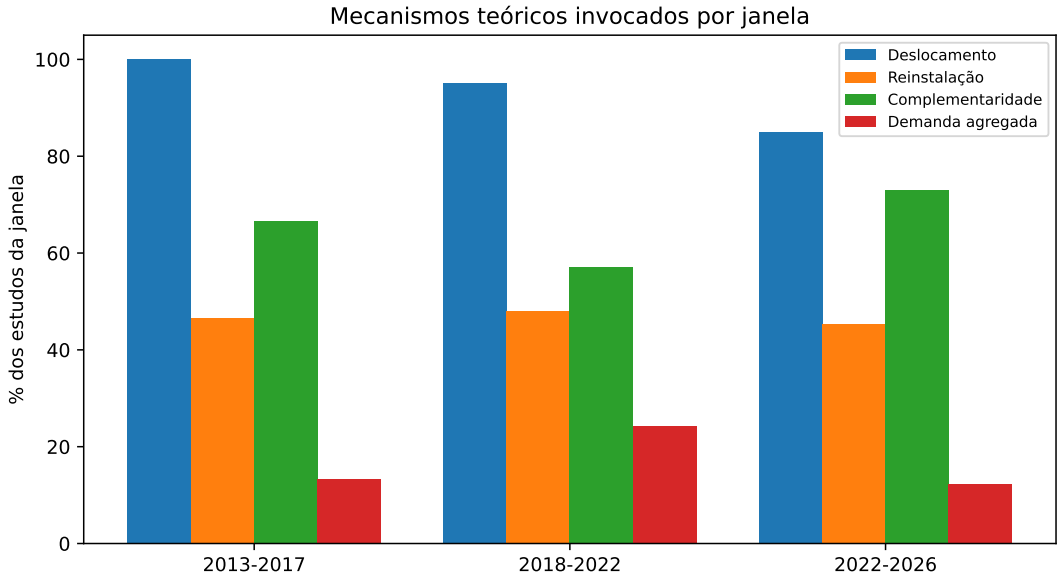



Figura 6: Mecanismos teóricos invocados por janela temporal.

A primeira janela é muito pequena (15 estudos) e serve apenas de pano de fundo: qualquer percentual calculado sobre ela muda vários pontos com a reclassificação de um único estudo. Ainda assim é nítida no enquadramento. A tecnologia dominante é a automação, e o mecanismo de *deslocamento* é onipresente – todos os estudos que classificaram a dimensão o invocam –, enquanto a *demanda agregada* aparece de forma marginal (13,3%).

O período retrata a tecnologia pela lente do efeito-substituição clássico: a máquina

[1] Os mecanismos não são mutuamente exclusivos: um mesmo estudo pode invocar mais de um, de modo que os percentuais somam mais de 100%.

Tabela 6: Síntese das dimensões por janela temporal.

| Dimensão | 2013-2017 (n=15) | 2018-2022 (n=225) | 2022-2026 (n=576) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia dominante | automação | automação | geral |
| Tipo de estudo modal | teórico/modelo | teórico/modelo | evidência macro/setorial |
| Sinal predominante | ambíguo | ambíguo | ambíguo |
| Polarização predominante | ambos | baixa-quali em risco | baixa-quali em risco |
| Deslocamento (%) | 100,0% | 95,1% | 85,1% |
| Reinstalação (%) | 46,7% | 47,9% | 45,4% |
| Complementaridade (%) | 66,7% | 57,1% | 73,0% |
| Demanda agregada (%) | 13,3% | 24,2% | 12,4% |

Proporções de mecanismo sobre os estudos que classificaram a dimensão (n/a fora).

desloca tarefas rotineiras, e o debate gira em torno de quanto desse deslocamento é compensado por reinstalação (46,7%) e complementaridade (66,7%). São representativos da janela a decomposição entre comércio e tecnologia nos mercados de trabalho locais de D. H. Autor et al. (2015) e a revisão crítica das estimativas de risco de automação de Arntz et al. (2017).

Na segunda janela (225 estudos) a automação segue como tecnologia dominante e o tipo modal de estudo é o teórico ou de modelagem, seguido de perto pela evidência macro/setorial: é o período em que o arcabouço de tarefas é formalizado e estendido.

O deslocamento permanece quase universal (95,1%) e a *demanda agregada* atinge seu ápice no corpus (24,2%): a difusão dos modelos preditivos convive com um debate explícito, em boa parte de equilíbrio geral, sobre os efeitos de produtividade e de expansão da demanda que poderiam recompor o emprego, como na análise do ajuste dos mercados de trabalho à robótica industrial de Dauth et al. (2021). A reinstalação (47,9%) e a complementaridade (57,1%) são invocadas por cerca de metade dos estudos. É nesta janela que a polarização com risco na *baixa* qualificação é mais hegemônica: apenas 4 dos 138 estudos que classificaram a dimensão situam o risco na alta qualificação.

A terceira janela (576 estudos) marca três inflexões. Primeiro, no tipo de evidência: a modelagem teórica perde espaço (de 29,3% para 13,2% dos estudos) e o estudo modal passa a ser a evidência macro/setorial, ao lado de um forte crescimento das revisões e dos estudos de firma.

Segundo, nos mecanismos: a *complementaridade* salta para 73,0% – o maior valor entre as janelas de tamanho analisável –, enquanto o deslocamento recua dez pontos (85,1%) e a demanda agregada cai pela metade (12,4%). A literatura da era generativa, sem abandonar a preocupação com a substituição, enfatiza de forma crescente a ampliação de capacidades e a cooperação humano-máquina, a exemplo da evidência de firma sobre IA generativa de Brynjolfsson et al. (2025); ao mesmo tempo, torna-se mais microeconômica e menos atenta aos canais de equilíbrio geral.

Terceiro, a rotulagem tecnológica torna-se mais difusa ("geral" passa a dominar), sinal de que muitos trabalhos tratam a IA de modo amplo mesmo quando o gatilho é a

onda generativa. Essas inflexões são submetidas a teste formal na comparação pareada do próximo capítulo. Convém antecipar uma cautela: a terceira janela é definida pelo calendário, e não pelo conteúdo, e menos de um décimo de seus estudos tem a IA generativa como objeto. O que a janela registra é a literatura *contemporânea* da IA generativa, em boa parte ainda dedicada à automação e à robótica; a Discussão (Capítulo 7) separa as duas coisas.

# 6 Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT

Este capítulo compara, dimensão a dimensão, os 240 estudos publicados até 2022 com os 576 publicados de 2023 em diante, conforme a Tabela 7. O período é definido de forma determinística pelo ano de publicação (Seção **??**); como o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, o ano de 2023 é o primeiro ano-calendário posterior ao pivô. A hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco em tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria o risco para tarefas cognitivas de alta qualificação. Antes de discutir os eixos, é preciso fixar a natureza dos testes: o corpus é o *censo* dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória de uma população; os valores-$p$ de associação ($\chi^2$ e Fisher exato) são, por isso, lidos como medidas exploratórias de associação, e não como inferência populacional. Todas as proporções excluem do denominador os estudos que não classificaram a dimensão.

## 6.1 Eixo 1: Quem está em risco

O eixo que testa diretamente a hipótese da polarização (Tabela 8) procura comprar qual categoria da população estaria mais exposta ao risco. A participação de estudos que situam o risco nas ocupações de *alta* qualificação multiplica-se por cinco entre os períodos: de 2,7% (intervalo de confiança (IC) Wilson 95%: [1,1; 6,8]) no pré para 13,6% ([10,5; 17,4]) no pós, com razão de chances de 5,61 e $p < 0{,}001$ no teste exato de Fisher. Antes de 2021 não há, no corpus, um único estudo que situe o risco primordialmente na alta qualificação; em 2026 eles são quase um em cada cinco. A direção é a prevista pela hipótese, e a associação aparece também na distribuição *completa* da polarização ($\chi^2 = 13{,}58$, $p = 0{,}0035$). Ilustram esse enquadramento estudos pós-ChatGPT que situam o risco em ocupações cognitivas qualificadas, como a análise da escolha ocupacional diante da IA generativa de Goller et al. (2025) – cujo próprio título, "*This time it's different*", anuncia a tese da ruptura – e o exame das ocupações no centro da adoção de IA de Fontanelli et al. (2025).

Dois qualificadores, porém, delimitam o alcance do achado. Primeiro, a categoria modal continua sendo o risco para a *baixa* qualificação nos dois períodos (63,3% no pré, 53,7% no pós) – padrão que ecoa a literatura da automação sobre trabalhadores rotineiros

Tabela 7: Comparação pareada de dimensões pré e pós-ChatGPT.

| Dimensão / categoria | Pré (n=240) | Pós (n=576) |
|---|---|---|
| Polarização (quem está em risco) — $\chi^2 = 13{,}58$, gl = 3, $p = 0{,}0035$ (células esperadas <5) | | |
| baixa-quali em risco | 63,3% | 53,7% |
| alta-quali em risco | 2,7% | 13,6% |
| ambos | 32,7% | 31,4% |
| neutro | 1,4% | 1,3% |
| Sinal sobre o emprego — $\chi^2 = 27{,}93$, gl = 3, $p < 0{,}001$ (células esperadas <5) | | |
| negativo | 30,7% | 21,6% |
| positivo | 3,8% | 16,8% |
| nulo | 2,1% | 2,1% |
| ambíguo | 63,4% | 59,5% |
| Tipo de evidência — $\chi^2 = 57{,}44$, gl = 5, $p <$ 0,001 (células esperadas <5) | | |
| exposição ocupacional | 19,2% | 14,8% |
| evidência macro/setorial | 25,4% | 27,3% |
| firma/freelancer | 4,6% | 19,8% |
| teórico/modelo | 30,0% | 13,2% |
| survey/revisão | 20,8% | 24,0% |
| indivíduo | 0,0% | 1,0% |
| Horizonte — $\chi^2 = 66{,}07$, gl = 3, $p < 0{,}001$ | | |
| curto prazo | 2,9% | 10,5% |
| médio prazo | 40,3% | 61,8% |
| longo prazo | 46,6% | 24,0% |
| projeção | 10,1% | 3,7% |
| Mecanismos teóricos (% que invoca) | | |
| Deslocamento ($p < 0{,}001$) | 95,4% | 85,1% |
| Reinstalação ($p = 0{,}5344$) | 47,9% | 45,4% |
| Complementaridade ($p < 0{,}001$) | 57,8% | 73,0% |
| Demanda agregada ($p < 0{,}001$) | 23,5% | 12,4% |

Proporções calculadas sobre os estudos que classificaram cada dimensão (n/a fora do denominador); o denominador varia por linha.

e desigualdade, a exemplo de Moll et al. (2022) –, e a categoria "ambos"mantém peso elevado e estável (32,7% e 31,4%). O crescimento do risco atribuído à alta qualificação se faz, portanto, à custa da hegemonia da baixa qualificação, mas sem revogá-la.

Segundo, quando se restringe a análise aos estudos de maior qualidade metodológica (*score* $\geq 4$, Tabela 9), a elevação persiste em direção (5,9% para 12,5%), mas não se distingue do acaso ($p = 0{,}5128$), com apenas 34 estudos classificados no pré. A Tabela 14, discutida no Capítulo 7, mostra que o resultado resiste a oito outras especificações e que a perda de significância nesse subconjunto decorre mais do tamanho da amostra do que de uma reversão do efeito. O mesmo capítulo mostra que a mudança se concentra nos estudos cujo objeto é a IA: entre os que tratam de robótica e automação, a fração que aponta a alta qualificação é de 1,8% no pré e de 3,1% no pós (Tabela 15). A leitura é de *ruptura parcial*: o enquadramento do risco para tarefas cognitivas de alta qualificação cresce de forma nítida e robusta após o ChatGPT, mas permanece minoritário e não desloca o diagnóstico de polarização herdado.

Tabela 8: Foco da hipótese: risco para alta qualificação, pré vs. pós-ChatGPT.

| Polarização | Pré (n=147) | Pós (n=376) |
|---|---|---|
| alta-quali em risco | 2,7% [1,1; 6,8] | 13,6% [10,5; 17,4] |
| Demais categorias | 97,3% | 86,4% |

Fisher exato: razão de chances (pós/pré) = 5,61, $p < 0{,}001$; IC Wilson 95% entre colchetes.

Tabela 9: Robustez: polarização restrita a estudos de alta qualidade (score $\geq 4$).

| Polarização (score$\geq$4) | Pré (n=34) | Pós (n=88) |
|---|---|---|
| Alta-quali em risco | 5,9% | 12,5% |
| Demais categorias | 94,1% | 87,5% |

Subconjunto de robustez: estudos com score de qualidade $\geq 4$. $n$ é o número com polarização classificada nesse subconjunto (n/a fora). Fisher exato: $p = 0{,}5128$. Células pequenas; leitura cautelosa.

## 6.2 Eixo 2: Qual o mecanismo

Três dos quatro mecanismos do arcabouço de Acemoglu e Restrepo mudam de peso relativo entre os períodos. A *complementaridade* sobe de 57,8% para 73,0% dos estudos ($p < 0{,}001$). O *deslocamento* permanece o mecanismo mais invocado em ambos os períodos, mas deixa de ser quase universal: recua de 95,4% para 85,1% ($p < 0{,}001$). A *demanda agregada* cai praticamente pela metade, de 23,5% para 12,4% ($p < 0{,}001$). Apenas a *reinstalação* permanece estável (47,9% e 45,4%, $p = 0{,}5344$). A literatura pós-ChatGPT não abandona a tese da substituição, mas passa a enfatizar com mais frequência a complementaridade entre humanos e IA, ao mesmo tempo em que fala menos dos efeitos de equilíbrio geral. São exemplos da primeira linha, no corpus, a evidência

sobre a origem e o conteúdo de novas ocupações ao longo de quase oito décadas (D. Autor et al., 2024) e os ganhos de produtividade da IA generativa concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025). O fato de a reinstalação não acompanhar a complementaridade merece registro e é retomado na Discussão: a literatura recente documenta que a IA *ajuda* o trabalhador nas tarefas existentes com muito mais frequência do que documenta a criação de tarefas *novas*.

## 6.3 Eixo 3: Como se mede

A forma de medir o efeito também se transforma. O tipo de evidência muda de maneira marcada ($\chi^2 = 57{,}44$, $p < 0{,}001$, Tabela 7). A mudança mais expressiva é o recuo da modelagem teórica (30,0% para 13,2%) e a multiplicação por quatro dos estudos de firma e de plataformas de *freelancers* (4,6% para 19,8%; p. ex. (J. Bessen et al., 2025; Hémous et al., 2025)). Os estudos de exposição ocupacional recuam (19,2% para 14,8%; típicos do período anterior, p. ex. (Lordan & Neumark, 2018)), enquanto a evidência macro/setorial (25,4% e 27,3%) e as revisões (20,8% e 24,0%) mantêm-se aproximadamente estáveis. O campo se desloca, assim, do modelo para o dado e do agregado para a firma.

A magnitude dos efeitos, contudo, permanece pouco comparável (Tabela 10). Apenas 12,1% dos estudos do pré e 13,5% do pós reportam um efeito normalizável; entre esses, a mediana da magnitude normalizada passa de 0,453 para 0,093, mas as faixas são amplas e a unidades, heterogêneas, de modo que a diferença não comporta interpretação substantiva. Coerentemente com o desenho narrativo-estruturado e não meta-analítico, não se agregam (*pooling*) essas magnitudes nem se aplica teste de hipótese sobre elas; o sinal qualitativo permanece o eixo principal de síntese. Essa baixa cobertura, somada ao predomínio de desenhos descritivos documentado no Capítulo 4, é uma limitação substantiva do estado atual da literatura, não apenas desta revisão.

Tabela 10: Cobertura e descritivo da magnitude normalizada, pré vs. pós-ChatGPT.

| Magnitude normalizada | Pré | Pós |
|---|---|---|
| Cobertura (normalizável) | 29/240 (12,1%) | 78/576 (13,5%) |
| Mediana | 0,453 | 0,093 |
| Q1–Q3 | [0,050; 0,630] | [-0,011; 0,488] |
| Faixa (mín–máx) | [-9,000; 35,800] | [-12,970; 16,300] |

Sem teste de hipótese: cobertura baixa, unidades heterogêneas, não-pooling (revisão narrativa-estruturada, não meta-analítica).

## 6.4 Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta

O horizonte dos achados se encurta de forma acentuada após o ChatGPT ($\chi^2 = 66{,}07$, $p < 0{,}001$): os estudos de curto prazo mais que triplicam de participação (2,9% para

10,5%), o médio prazo torna-se majoritário (40,3% para 61,8%), o longo prazo cai quase pela metade (46,6% para 24,0%) e as projeções recuam de 10,1% para 3,7%. A literatura recente é, nesse sentido, menos especulativa e mais ancorada em efeitos observáveis no presente, como nas primeiras estimativas dos efeitos da IA generativa sobre o emprego a partir de dados populacionais (Kauhanen & Rouvinen, 2025).

O sinal sobre o emprego também muda ($\chi^2 = 27{,}93$, $p < 0{,}001$), e a mudança não é a que o debate público sugeriria: o sinal "negativo" recua (30,7% para 21,6%) e o "positivo" mais que quadruplica (3,8% para 16,8%), enquanto o "ambíguo" segue majoritário e praticamente estável (63,4% e 59,5%). Em vez de um veredito mais alarmista, a evidência pós-ChatGPT é, no agregado, *menos pessimista* quanto ao saldo de empregos. O Capítulo 7 mostra que parte dessa mudança decorre de *o que* a literatura recente mede, e não apenas do que ela encontra, e que tanto o encurtamento do horizonte quanto o sinal mais positivo aparecem também na literatura de robótica – são, portanto, traços do amadurecimento empírico do campo, e não efeitos da IA generativa.

## 6.5 Continuidades

Três elementos constituem o núcleo de continuidade entre os dois períodos: (i) o sinal predominante sobre o emprego é ambíguo antes e depois; (ii) a categoria modal de polarização continua sendo o risco para a baixa qualificação; e (iii) o deslocamento permanece o mecanismo mais mobilizado, e a reinstalação é invocada por pouco menos da metade dos estudos nos dois períodos. A tese da polarização e a centralidade do efeito-substituição, herdadas da era da automação, sobrevivem à chegada da IA generativa como moldura dominante.

## 6.6 Rupturas

As rupturas são mais numerosas e mais fortes do que as continuidades, e todas resistem à correção de Holm para comparações múltiplas (Tabela 20): quintuplica a fração de estudos que situam o risco na alta qualificação; cresce a complementaridade e recuam o deslocamento e a demanda agregada como mecanismos; o tipo de evidência migra da modelagem teórica para os estudos de firma e de plataformas; o horizonte se encurta; e o sinal torna-se menos negativo e mais frequentemente positivo. O retrato que emerge não é o de uma inversão do consenso anterior – a baixa qualificação segue modal, o sinal segue ambíguo –, mas tampouco o de mera mudança de ênfase: é o de um *deslocamento parcial e consistente de diagnóstico*. A IA generativa traz o trabalho cognitivo qualificado para dentro da zona de risco e desloca a discussão da substituição para a complementaridade, sem revogar o diagnóstico de polarização que a literatura vinha construindo desde a era da automação.

Uma comparação entre períodos não permite, porém, atribuir essas rupturas à IA

generativa: tudo o que mudou no campo entre 2022 e 2023 está nelas confundido. O Capítulo 7 enfrenta essa limitação usando a literatura de robótica e automação como grupo de comparação, e o resultado reordena a lista acima. O deslocamento do risco para a alta qualificação e, em parte, a alta da complementaridade são *específicos do objeto*: não ocorrem entre os estudos de robótica. O encurtamento do horizonte, o recuo da demanda agregada e o sinal mais positivo são *de época*: ocorrem com intensidade semelhante nas duas literaturas.

# 7 Discussão — o que mudou, por que mudou e quanto se pode confiar

Enquanto as seções anteriores se dedicaram a mapear *o que* se transformou na produção acadêmica entre os dois períodos, o presente capítulo investiga as causas subjacentes a essa transição, confrontando os achados empíricos com o referencial teórico sistematizado no Capítulo 2. A análise estrutura-se a partir de cinco questões centrais suscitadas pelas comparações brutas: primeiro, se o deslocamento do risco ocupacional decorre do avanço temporal ou da especificidade do *objeto tecnológico*; segundo, quais transformações persistem ao confrontar os dados com um grupo de controle composto por estudos sobre robótica e automação; terceiro, de que forma o sinal estimado sobre o emprego é condicionado pelo desenho de pesquisa adotado; quarto, em que medida as variações refletem a recomposição metodológica do corpus frente a mudanças ocorridas no interior de cada abordagem; e, por fim, qual o grau de sensibilidade e validade das conclusões perante as escolhas do protocolo de codificação. Trata-se de uma investigação analítica e exploratória orientada a fundamentar o diagnóstico geral da literatura.

## 7.1 Data ou objeto? O risco acompanha a tecnologia estudada

Embora a comparação entre os períodos pré e pós-2023 agrupe os trabalhos pela data de publicação, a hipótese central desta revisão recai sobre a tecnologia em foco: a premissa de que a IA generativa atinge tarefas distintas das afetadas pela automação tradicional. As duas dimensões, contudo, não coincidem necessariamente, visto que apenas 9,2% das pesquisas publicadas de 2023 em diante tomam a IA generativa como objeto principal (Capítulo 4). Ao separar essas dimensões, a Tabela 11 revela o padrão mais expressivo dos dados analisados. Nos estudos voltados à automação clássica e à robótica, a indicação de risco para ocupações de alta qualificação é praticamente inexpressiva (2,1% e 3,4%, respectivamente), ao passo que o risco para a baixa qualificação constitui o diagnóstico de dois terços da literatura. Já nos trabalhos focados em IA generativa, essa dinâmica se inverte: o risco para a alta qualificação torna-se a categoria modal (48,5%), enquanto o foco na baixa qualificação recua para 27,3%. Os estudos sobre IA em sentido amplo

ocupam uma posição intermediária (17,0%).

Tabela 11: Polarização segundo a tecnologia em foco no estudo.

| Tecnologia em foco | $n$ | Baixa-quali | Alta-quali | Ambos | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|
| automação | 190 | 66,8% | 2,1% | 29,5% | 1,6% |
| ML/preditiva | 12 | 58,3% | 16,7% | 25,0% | 0,0% |
| IA generativa/LLMs | 33 | 27,3% | 48,5% | 24,2% | 0,0% |
| robôs+IA | 116 | 69,8% | 3,4% | 24,1% | 2,6% |
| geral | 171 | 40,9% | 17,0% | 41,5% | 0,6% |

Percentuais na linha, sobre os estudos que classificaram a polarização (categorias com $n < 5$ omitidas). IA generativa vs. demais, alta-quali em risco: RC = 10,88, Fisher $p < 0{,}001$.

Esses achados alinham-se ao arcabouço conceitual baseado em tarefas. O modelo de D. H. Autor et al. (2003) não postulava que a tecnologia ameaçaria precipuamente os trabalhadores de baixa qualificação, mas sim que ela substituiria as tarefas passíveis de codificação – as quais, no contexto da computação tradicional, eram predominantemente rotineiras e concentradas em ocupações de qualificação média; a literatura de robótica posteriormente estendeu essa lógica às tarefas manuais rotineiras (Acemoglu & Restrepo, 2020a).

Cabe ressaltar uma especificidade metodológica: o protocolo de codificação desta revisão não isola a qualificação média da baixa. Por conseguinte, a categoria "baixa qualificação em risco"absorve o esvaziamento do meio da distribuição ocupacional formalizado por D. H. Autor e Dorn (2013), estabelecendo o contraste principal entre essa faixa agregada e as ocupações de alta qualificação. O que a geração recente de índices de exposição demonstrou é que o conjunto de tarefas executáveis pela IA generativa possui um perfil distinto (Eloundou et al., 2024; Felten et al., 2021; Webb, 2020). O corpus reflete com precisão esse movimento: a literatura não alterou sua avaliação sobre a automação tradicional — entre os estudos de automação e robótica, a baixa qualificação permanece como o diagnóstico de 68,8% no período pré e 67,5% no pós, com o risco para a alta qualificação oscilando de 1,8% para 3,1% —, mas passou a investigar uma nova tecnologia cujo perfil de tarefas induz diagnósticos proporcionalmente divergentes.

Em suma, observa-se **uma ruptura no objeto e continuidade na teoria**. A hipótese de trabalho confirma-se nos domínios em que é estritamente aplicável, conferindo um sentido bem definido à noção de "ruptura parcial": esta se revela parcial porque a IA generativa ainda constitui o objeto de uma fração minoritária da literatura indexada, e não porque os diagnósticos sobre ela sejam discordantes. Cumpre assinalar que essa conclusão sobre a IA generativa, embora amplamente majoritária, carece de consolidação definitiva: fundamenta-se em 33 estudos, nos quais o intervalo de confiança de Wilson para a estimativa de 48,5% se estende de 32,5% a 64,8%. Além disso, os 16 trabalhos que sustentam esse resultado baseiam-se em índices de exposição, revisões e modelos teóricos,

com metade deles atribuindo sinal ambíguo ao efeito líquido sobre o emprego. Assim, enquanto a IA generativa altera a resposta sobre quais trabalhadores são afetados na literatura dedicada ao tema, a evidência empírica agregada ou em nível de firma capaz de mensurar a magnitude desse impacto ainda não se consolidou.

Tabela 12: Determinantes de o estudo situar o risco na alta qualificação (logit).

| | (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| Publicado em 2023+ | 5,61* [1,99; 15,82] | 4,06* [1,42; 11,65] | 3,18* [1,07; 9,44] |
| Objeto: IA generativa/LLMs | — | 8,28* [3,85; 17,83] | 12,87* [5,15; 32,16] |
| Tipo: exposição ocupacional | — | — | 1,83 [0,70; 4,77] |
| Tipo: firma/*freelancer* | — | — | 2,98* [1,21; 7,37] |
| Tipo: *survey*/revisão | — | — | 0,69 [0,22; 2,12] |
| Tipo: teórico/modelo | — | — | 0,67 [0,19; 2,40] |
| País-foco: China | — | — | 1,13 [0,51; 2,51] |
| *Score* $\geq 4$ | — | — | 1,05 [0,50; 2,18] |
| Texto completo | — | — | 0,81 [0,34; 1,92] |
| $n$ | 523 | 523 | 523 |
| Pseudo-$R^2$ (McFadden) | 0,047 | 0,123 | 0,165 |

Logit; variável dependente: o estudo situa o risco na alta qualificação. Razões de chances com IC 95% entre colchetes; * $p < 0{,}05$. Categoria de referência do tipo: evidência macro/setorial.

A natureza do objeto, todavia, explica apenas uma parte do efeito de período, demandando o exame dos determinantes restantes. A Tabela 12 demonstra que, mesmo após o controle pela presença de IA generativa, o fato de ter sido publicado a partir de 2023 eleva de forma estatisticamente significante as chances de o estudo situar o risco na alta qualificação (razão de chances de 4,06 no Modelo 2 e de 3,18 no modelo completo). Paralelamente, os testes de sensibilidade da Tabela 14 indicam que esse efeito de período persiste mesmo após a exclusão de todos os trabalhos sobre IA generativa (avançando de 2,7% para 10,2%). Como os 33 estudos sobre IA generativa com polarização definida são posteriores a 2022, o coeficiente atribuído ao objeto reflete o contraste interno ao período recente, cabendo aos demais trabalhos a identificação do efeito temporal. Esse canal manifesta-se nos estudos sobre IA "geral", nos quais a proporção de pesquisas apontando risco para a alta qualificação salta de 1 em 32 no período pré para 28 em 139 no pós. Uma interpretação apressada sugeriria um fenômeno de difusão de enquadramento, no qual o advento da IA generativa teria alterado o discurso acadêmico sobre a IA em geral.

Contudo, os dados da Tabela 13 refutam essa hipótese. Uma análise mais detida revela que os estudos que associam a tecnologia à alta qualificação frequentemente registram um efeito *positivo* sobre o emprego, e não uma ameaça de substituição[2]. Quando se restringe

[2]Dos 55 estudos codificados nessa categoria, 20 apontam efeito positivo. Entre os 35 trabalhos publicados a partir de 2023 que não tratam de IA generativa, 18 enquadram-se nesse perfil, consistindo em evidências de firma sobre valorização de qualificações (*skill upgrading*) – padrão captado pela razão de chances de 2,98 para estudos de firma (Tabela 12). A codificação original mapeou apenas o grupo ocupacional atingido, sem distingui-lo previamente por perdas ou ganhos.

o escopo ao critério estrito de sinal não positivo – isolando o risco efetivo de perda de postos –, o suposto efeito temporal dissipa-se fora do domínio da IA generativa[3]. Portanto, o crescimento observado fora do segmento generativo não reflete uma percepção ampliada de risco para os trabalhadores qualificados, mas o acúmulo de evidências de que a IA tradicional atua de forma complementar a esse grupo. No arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019), esse resultado traduz um efeito-produtividade, e não de deslocamento. A distinção entre objeto e período ganha, assim, contornos definitivos: a literatura sobre IA não generativa documenta uma tecnologia complementar à alta qualificação, enquanto a literatura sobre IA generativa descreve uma tecnologia que a ameaça.

Tabela 13: Polarização e sinal do efeito sobre o emprego.

| Polarização | $n$ | Negativo | Positivo | Nulo | Ambíguo |
|---|---|---|---|---|---|
| baixa-quali em risco | 295 | 116 | 37 | 2 | 140 |
| alta-quali em risco | 55 | 12 | 20 | 1 | 22 |
| ambos | 166 | 25 | 8 | 1 | 132 |
| neutro | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| *Alta-quali em risco, por subgrupo* | | | | | |
| objeto IA generativa/LLMs | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| demais objetos, publicados em 2023+ | 35 | 5 | 18 | 1 | 11 |
| demais objetos, publicados até 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |

Contagens sobre os estudos que classificaram polarização e sinal. Um estudo codificado como "alta-quali em risco" com sinal positivo situa a alta qualificação como o grupo *atingido* pela tecnologia, não como o grupo que perde: tipicamente evidência de firma sobre *skill upgrading*.

A Figura 7 incorpora a dimensão anual a essa análise. Observa-se uma tendência consistente de elevação da proporção entre 2021 e 2026: o modelo logit estimado em relação ao ano de publicação indica um aumento de 46% ao ano nas chances de o estudo situar o risco na alta qualificação ($p < 0{,}001$), variação que se mantém em 38% ao ano mesmo após a exclusão das pesquisas sobre IA generativa ($p = 0{,}002$). No entanto, os dados não sustentam a hipótese de que o lançamento de 2023 tenha provocado um salto estrutural em relação à trajetória iniciada nos anos anteriores. O período pré-2023 contempla apenas quatro trabalhos apontando risco para a alta qualificação (um em 2021 e três em 2022), a tendência em cada período isolado carece de significância e, quando o modelo logit inclui simultaneamente a variável contínua de ano e o indicador de período pós-2023, este último perde toda a significância ($p = 0{,}76$), enquanto o efeito anual permanece relevante ($p = 0{,}03$). Essa dinâmica mostra-se coerente com o fato de que os índices de exposição à IA preditiva já apontavam para a maior vulnerabilidade dos empregos qualificados antes dos modelos generativos (Felten et al., 2021; Webb, 2020). Afirmar, portanto, que o

[3]Conforme a Tabela 14, o efeito de período permanece no corpus global (passando de 2,0% para 8,5%, com $p = 0{,}006$), mas deixa de ser estatisticamente significativo fora da IA generativa (de 2,0% para 5,0%, com $p = 0{,}21$). Em contrapartida, mantém-se a forte divergência estrutural entre a IA generativa e os demais objetos (15 em 33 contra 20 em 490, com $p < 0{,}001$).

surgimento da IA generativa, ou, mais especificamente, que o lançamento do ChatGPT acelerou essa tendência excederia o que a evidência empírica disponível permite inferir.

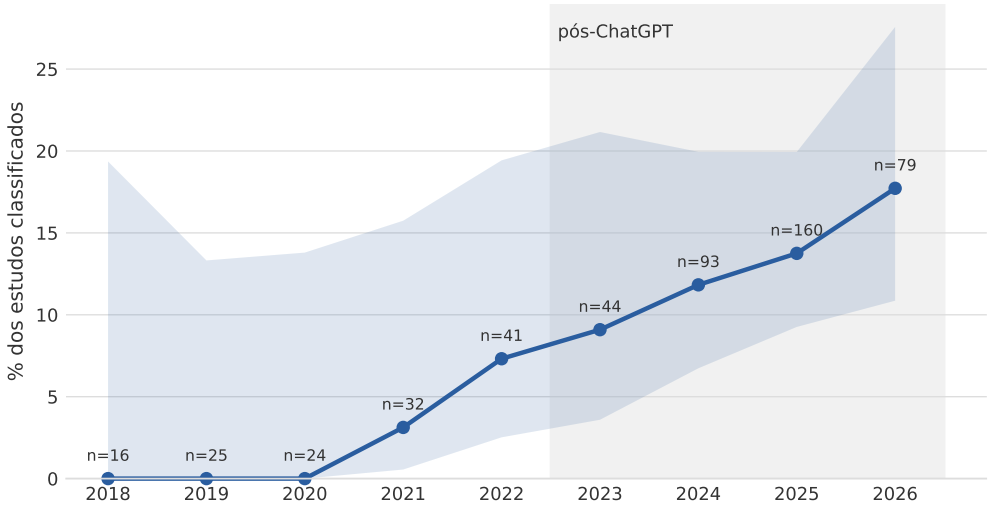



Figura 7: Fração dos estudos que situam o risco na alta qualificação, por ano de publicação (faixa: IC Wilson 95%; $n$ = estudos que classificaram a polarização).

Por fim, a Tabela 14 sistematiza os testes de robustez e expõe uma inconsistência corrigida no processo de codificação. Na especificação inicial da análise, a classificação entre os períodos pré e pós era atribuída automaticamente pelo modelo de linguagem, o qual, na ausência de diretrizes explícitas, categorizou como "pré"115 trabalhos publicados entre 2023 e 2026 cujas bases de dados cobriam períodos anteriores a 2022. Sob essa especificação incorreta, o efeito temporal apresentava fraca significância estatística (7,5% contra 12,9%, $p = 0{,}0609$); ao adotar o ano de publicação formal como critério — conforme estabelecido no protocolo metodológico —, o efeito mostra-se consistente. A relevância da relação é insensível à alteração do ponto de corte (2023 ou 2024), à exclusão dos anos de transição, à restrição da amostra a artigos revisados por pares ou estudos empíricos e à remoção das pesquisas focadas na China. Nota-se perda de significância apenas na definição estrita sem estudos de IA generativa (pelas razões teóricas expostas) e nos dois subconjuntos de menor dimensão — trabalhos com nota de qualidade elevada (score $\geq 4$) e estudos analisados via leitura integral do texto —, nos quais o sinal do efeito se preserva, embora a amostra do período pré fique reduzida a 34 e 27 estudos, respectivamente.

## 7.2 A robótica como grupo de comparação

Se o deslocamento do risco decorre precipuamente do objeto tecnológico, e não de uma reorientação geral da literatura, tal fenômeno não deve se manifestar nas pesquisas cujo objeto permaneceu inalterado. Os 413 estudos dedicados à robótica e à automação tradicional oferecem a possibilidade para esse teste de controle: abrangem ambos os períodos

Tabela 14: Sensibilidade do teste da hipótese central a definições e subconjuntos.

| Especificação | Pré | Pós | RC | Fisher |
|---|---|---|---|---|
| Principal: ano de publicação (pós = 2023+) | 4/147 (2,7%) | 51/376 (13,6%) | 5,61 | $p < 0{,}001$ |
| Classificação original do LLM | 17/228 (7,5%) | 38/295 (12,9%) | 1,84 | $p = 0{,}0609$ |
| Pivô alternativo: pós = 2024+ (defasagem editorial) | 8/191 (4,2%) | 47/332 (14,2%) | 3,77 | $p < 0{,}001$ |
| Excluindo a transição 2022–2023 | 1/106 (0,9%) | 47/332 (14,2%) | 17,32 | $p < 0{,}001$ |
| Apenas revisados por pares | 4/130 (3,1%) | 47/338 (13,9%) | 5,09 | $p < 0{,}001$ |
| Apenas estudos empíricos | 3/81 (3,7%) | 37/250 (14,8%) | 4,52 | $p = 0{,}0058$ |
| Excluindo estudos sobre a China | 3/140 (2,1%) | 38/290 (13,1%) | 6,89 | $p < 0{,}001$ |
| Excluindo estudos de IA generativa/LLMs | 4/147 (2,7%) | 35/343 (10,2%) | 4,06 | $p = 0{,}0035$ |
| Definição estrita: alta-quali e sinal não positivo | 3/147 (2,0%) | 32/376 (8,5%) | 4,47 | $p = 0{,}0059$ |
| Definição estrita, excluindo IA generativa/LLMs | 3/147 (2,0%) | 17/343 (5,0%) | 2,50 | $p = 0{,}2109$ |
| Apenas *score* de qualidade $\geq 4$ | 2/34 (5,9%) | 11/88 (12,5%) | 2,29 | $p = 0{,}5128$ |
| Apenas lidos em texto completo | 1/27 (3,7%) | 7/74 (9,5%) | 2,72 | $p = 0{,}6783$ |

Fração de estudos que situam o risco na alta qualificação, entre os que classificaram a polarização. RC = razão de chances (pós/pré).

(160 publicados até 2022 e 253 de 2023 em diante), não incluem modelos generativos no título e investigam uma tecnologia cujo perfil de tarefas se manteve constante antes e depois do lançamento do ChatGPT. A Tabela 15 reproduz a comparação entre os períodos pré e pós para esse grupo de controle, apresentando nas colunas da direita os resultados para as pesquisas sobre IA em sentido amplo — conjunto que atua como grupo de contraste e cujo rótulo tampouco sofreu alteração.

A análise permite isolar dois padrões de mudança no corpus. O primeiro consiste nas **alterações específicas do objeto**. No domínio da robótica, não há evidência de deslocamento na proporção de estudos que situam o risco na alta qualificação[4]. Nos estudos sobre IA em sentido amplo, a proporção eleva-se de 3,1% para 20,1%, embora a interação entre período e grupo não alcance significância estatística ($p = 0{,}26$). A adoção do critério estrito de sinal não positivo resolve essa ambiguidade: sob esse filtro, a proporção na IA geral permanece estável[5], demonstrando que o deslocamento do risco não ocorre em nenhum dos dois grupos cujo objeto permaneceu inalterado[6]. Nesses termos, e ressalvadas as limitações de poder estatístico, o teste valida a hipótese central: a alteração na percepção

[4]A fração passa de 1,8% no período pré para 3,1% no pós ($p = 0{,}7150$). Contudo, em razão do reduzido número de eventos (dois e seis, respectivamente), o teste apresenta baixo poder estatístico: a razão de chances estimada de 1,76 exibe um intervalo de confiança de 95% amplo (0,35 a 8,85), exigindo um efeito de grande magnitude para ser detectado com poder adequado.

[5]Passa de 3,1% para 8,6% ($p = 0{,}4662$), enquanto na literatura de robótica a variação oscila de 0,9% para 2,6%.

[6]Os estudos sobre IA generativa não comportam a aplicação desse teste pré/pós, uma vez que apenas um trabalho do grupo é anterior a 2023.

Tabela 15: Teste placebo: comparação pré/pós dentro de cada objeto tecnológico.

| | Robótica e automação | | | IA em geral | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desfecho | Pré | Pós | Fisher | Pré | Pós | Fisher |
| Risco na alta qualificação | 1,8% | 3,1% | $p = 0{,}7150$ | 3,1% | 20,1% | $p = 0{,}0184$ |
| Risco na alta qualificação (definição estrita) | 0,9% | 2,6% | $p = 0{,}4207$ | 3,1% | 8,6% | $p = 0{,}4662$ |
| Sinal negativo | 37,1% | 28,6% | $p = 0{,}0821$ | 18,6% | 14,6% | $p = 0{,}4541$ |
| Sinal positivo | 3,8% | 13,5% | $p < 0{,}001$ | 4,3% | 21,5% | $p < 0{,}001$ |
| Invoca deslocamento | 96,2% | 90,9% | $p = 0{,}0472$ | 94,4% | 79,8% | $p = 0{,}0036$ |
| Invoca complementaridade | 51,9% | 61,1% | $p = 0{,}0797$ | 68,7% | 83,9% | $p = 0{,}0084$ |
| Invoca demanda agregada | 23,6% | 13,0% | $p = 0{,}0067$ | 26,1% | 14,7% | $p = 0{,}0312$ |
| Horizonte de longo prazo/projeção | 57,2% | 27,8% | $p < 0{,}001$ | 54,3% | 25,5% | $p < 0{,}001$ |

Colunas 2–4: estudos cujo objeto é robótica ou automação (placebo). Colunas 5–7: estudos que tratam a IA de modo geral. Definição estrita: alta qualificação em risco e sinal não positivo. Os estudos de IA generativa não comportam o teste, pois só um é anterior a 2023.

de risco não reflete um traço temporal genérico da época, mas uma propriedade específica da tecnologia analisada.

O segundo padrão refere-se a uma **mudança de época** que transversaliza todo o campo. O encurtamento do horizonte temporal de análise[7], o menor destaque aos efeitos de demanda agregada (de 23,6% para 13,0%) e o aumento da identificação de sinais positivos sobre o emprego (de 3,8% para 13,5%) ocorrem na literatura de robótica com intensidade equivalente à observada na literatura de IA geral[8]. O incremento nas evidências de complementaridade insere-se nessa tendência ampla, avançando cerca de dez pontos percentuais em ambos os conjuntos sem diferença estatisticamente significante entre eles ($p = 0{,}19$).

Duas hipóteses explicativas mostram-se compatíveis com esse movimento generalizado. A primeira é o amadurecimento empírico da literatura, em que a crescente disponibilidade de dados microeconômicos de firma e de adoção permitiu substituir modelos teóricos e projeções por estimativas causais de médio prazo. A Tabela 18 indica, porém, que o encurtamento dos horizontes e o avanço dos sinais positivos persistem mesmo após o controle pelo tipo de evidência, demonstrando que a mudança ocorreu no interior de cada desenho de pesquisa. A segunda hipótese aponta para um efeito de atração exercido pela própria onda da IA generativa sobre a literatura acadêmica, estimulando estudos de curto prazo e de adoção imediata sobre qualquer modalidade de IA. De todo modo, esse resultado impõe uma qualificação à leitura do Capítulo 6: entre as transformações observadas no

[7]Recuo de 57,2% para 27,8% nos estudos focados em longo prazo ou projeções.

[8]As interações entre período e grupo tecnológico apresentam $p$-valores situados entre 0,57 e 0,99.

período recente, apenas o deslocamento do risco em direção à alta qualificação associa-se estritamente ao objeto IA generativa; as demais constituem movimentos de fundo de toda a literatura que apenas coincidem no tempo com a emergência dos modelos generativos.

Tabela 16: Literatura de robótica vs. literatura de IA generativa (publicados de 2023 em diante).

| Característica | Robôs+IA ($n = 115$) | IA generativa ($n = 53$) | Fisher |
|---|---|---|---|
| Risco na alta qualificação | 4,5% (4/89) | 48,5% (16/33) | $p < 0{,}001$ |
| Risco na baixa qualificação | 67,4% (60/89) | 27,3% (9/33) | $p < 0{,}001$ |
| Sinal negativo | 24,6% (28/114) | 20,8% (11/53) | $p = 0{,}6957$ |
| Sinal positivo | 19,3% (22/114) | 9,4% (5/53) | $p = 0{,}1199$ |
| Invoca deslocamento | 91,3% (105/115) | 90,6% (48/53) | $p = 1{,}0000$ |
| Invoca reinstalação | 44,1% (49/111) | 30,8% (16/52) | $p = 0{,}1236$ |
| Invoca complementaridade | 69,3% (79/114) | 84,9% (45/53) | $p = 0{,}0368$ |
| Invoca demanda agregada | 11,0% (12/109) | 1,9% (1/52) | $p = 0{,}0626$ |
| Horizonte de curto prazo | 2,6% (3/114) | 28,3% (15/53) | $p < 0{,}001$ |
| Tipo: *survey*/revisão | 14,8% (17/115) | 45,3% (24/53) | $p < 0{,}001$ |
| Tipo: evidência macro/setorial | 42,6% (49/115) | 9,4% (5/53) | $p < 0{,}001$ |
| Método com identificação causal | 35,7% (40/112) | 12,0% (6/50) | $p = 0{,}0023$ |
| *Score* de qualidade $\geq 4$ | 40,0% (46/115) | 11,3% (6/53) | $p < 0{,}001$ |
| Entre os empíricos: identificação causal | 47,6% (40/84) | 23,8% (5/21) | $p = 0{,}0535$ |
| Entre os empíricos: *score* $\geq 4$ | 40,5% (34/84) | 23,8% (5/21) | $p = 0{,}2092$ |

Apenas estudos publicados de 2023 em diante. Proporções sobre os estudos que classificaram cada dimensão, com numerador e denominador entre parênteses. Identificação causal: IV, DiD, RDD ou estudo de evento. 'Empíricos': exposição ocupacional, evidência macro/setorial, firma/*freelancer* e indivíduo.

A Tabela 16 confronta diretamente as literaturas de robótica e de IA generativa, restringindo a amostra às pesquisas publicadas a partir de 2023 para igualar a janela temporal[9]. Três conclusões principais emergem desse contraste.

Em primeiro lugar, a divergência quanto ao segmento ocupacional afetado é expressiva ($V$ de Cramér de 0,55 sobre a distribuição completa)[10]: enquanto 67,4% dos trabalhos sobre robótica situam o risco na baixa qualificação, 48,5% das pesquisas sobre IA generativa o concentram na alta qualificação. Em segundo lugar, os dois conjuntos não diferem estatisticamente em relação ao sinal do impacto sobre o emprego nem quanto à centralidade do efeito-deslocamento, invocado por cerca de nove em cada dez estudos em ambas as literaturas. A IA generativa altera, portanto, a resposta sobre *quem* é atingido, mas não sobre a *natureza* ou *intensidade* desse efeito.

Em terceiro lugar, nota-se uma nítida assimetria na maturidade empírica e na estrutura metodológica dos dois campos. A literatura de robótica é amplamente dominada por

[9]O grupo de comparação compreende os estudos sobre robótica e IA tradicional por constituírem o análogo tecnológico mais próximo. A inclusão da automação clássica não altera os resultados: entre os 105 estudos publicados a partir de 2023 nessa categoria, 1,9% apontam risco para a alta qualificação e 67,6% para a baixa qualificação.

[10]Trata-se de uma associação elevada, considerando que compara os dois extremos do corpus e que as associações de cada dimensão com o período temporal não ultrapassam 0,29 no corpus global.

evidências macroecômicas e setoriais: mais de um terço de seus estudos emprega métodos com identificação causal e 40,0% alcançam elevado nível de rigor editorial (score $\geq 4$). Em contrapartida, quase metade da literatura sobre IA generativa é composta por revisões bibliográficas, apenas 12,0% dos trabalhos adotam identificação causal, 11,3% atingem score elevado e os efeitos de demanda agregada são praticamente ignorados[11]. Quando a comparação é restrita estritamente aos estudos empíricos, a disparidade metodológica atenua-se e perde significância estatística no tocante à proporção de identificação causal[12]. Isso evidencia que a disparidade de maturidade entre os campos reflete, sobretudo, uma diferença na composição dos desenhos de pesquisa.

Essa assimetria impõe uma ressalva metodológica decisiva ao achado central. As 16 pesquisas de IA generativa que situam o risco nas ocupações de alta qualificação distribuem-se entre seis exercícios de exposição ocupacional, seis revisões de literatura e quatro modelos teóricos – sem qualquer respaldo de estudos de firma ou análises agregadas. O diagnóstico de vulnerabilidade do trabalho cognitivo qualificado constitui, no estágio atual do corpus, uma estimativa de *exposição* e de *expectativa*, e não um registro de efeitos observados. A literatura sobre robótica percorreu trajetória análoga: iniciou-se com os índices de suscetibilidade de Frey e Osborne (2017), que projetavam demissões em larga escala, para só posteriormente consolidar as estimativas causais de Acemoglu e Restrepo (2020a), Graetz e Michaels (2018) e Dauth et al. (2021) – as quais identificaram impactos negativos contidos em regiões e ocupações diretamente expostas, parcialmente compensados pela realocação intersetorial. É provável que a literatura sobre IA generativa siga um ciclo de maturação semelhante. Assim, a comparação recomenda prudência analítica equivalente: no presente estágio de desenvolvimento, nem a ausência de impactos agregados nem os elevados índices de exposição do trabalho qualificado constituem evidência conclusiva sobre o saldo líquido de longo prazo.

## 7.3 O sinal depende do que se mede

A Introdução conjecturou que os diagnósticos da literatura divergem "menos por erro do que por medirem objetos distintos". Embora o protocolo de codificação não identifique diretamente o desfecho mensurado por um estudo, ele mapeia o tipo de evidência – variável que, em grande medida, determina o resultado: um índice de exposição afere a suscetibilidade técnica; um estudo de firma analisa a produtividade e o emprego da empresa adotante; e um modelo teórico deriva saldos condicionais a parâmetros. A Tabela 17 cruza

[11] Apenas um dos 52 estudos de IA generativa analisa efeitos de demanda agregada. Das treze comparações apresentadas na Tabela 16, sete mantêm-se estatisticamente significantes após a correção de Holm para múltiplos testes; contudo, as diferenças referentes à complementaridade e à demanda agregada perdem significância.

[12] A proporção passa para 47,6% na robótica contra 23,8% na IA generativa ($p = 0{,}0535$). Quanto à fração com score $\geq 4$, a relação fica em 40,5% contra 23,8% ($p = 0{,}2092$), sustentada por uma amostra de apenas 21 estudos empíricos sobre IA generativa.

o tipo de evidência com o sinal apurado sobre o emprego, confirmando a hipótese inicial. A associação entre as variáveis ($V$ de Cramér de 0,30)[13] revela-se mais forte do que a observada em qualquer dimensão temporal e mantém-se estável ao longo do tempo — com $V$ de 0,28 para os estudos anteriores a 2023 e de 0,30 para os posteriores. Sob essa ótica, metade das pesquisas baseadas em exposição ocupacional aponta para efeitos negativos; mais de 40% dos trabalhos em nível de firma identificam impactos positivos; e cerca de 80% dos modelos teóricos e revisões registram um efeito ambíguo.

Tabela 17: Sinal sobre o emprego segundo o tipo de evidência.

| Tipo de evidência | $n$ | Negativo | Positivo | Nulo | Ambíguo |
|---|---|---|---|---|---|
| exposição ocupacional | 129 | 49,6% | 7,8% | 0,8% | 41,9% |
| evidência macro/setorial | 217 | 25,3% | 15,2% | 4,1% | 55,3% |
| firma/freelancer | 131 | 15,3% | 42,7% | 2,3% | 39,7% |
| teórico/modelo | 148 | 22,3% | 0,7% | 0,0% | 77,0% |
| survey/revisão | 186 | 13,4% | 2,7% | 2,2% | 81,7% |

Percentuais na linha. $\chi^2 = 220{,}26$, $p < 0{,}001$, $V$ de Cramér $= 0{,}30$. 'Indivíduo' ($n = 6$) agregado a firma/*freelancer*.

Cada um desses padrões reflete a própria lógica do arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019). Por construção, o índice de exposição mensura apenas a viabilidade técnica da automação de tarefas por máquinas, capturando o efeito-deslocamento sem considerar ganhos de produtividade, recomposição de demanda ou a criação de novas tarefas. A crítica de Arntz et al. (2017) a Frey e Osborne (2017) expõe a fragilidade dessa abordagem ao demonstrar que a heterogeneidade de tarefas dentro das ocupações reduz a parcela de empregos em risco de 47% para 9%. Contudo, a limitação conceitual aqui é ainda mais fundamental: mesmo uma medida perfeita de exposição tende a quantificar apenas o deslocamento potencial, e não o efeito líquido real.

No extremo oposto, os estudos focados em nível de firma comparam empresas adotantes e não adotantes. Nesses casos, as adotantes ganham produtividade, ampliam sua fatia de mercado e expandem a contratação, capturando o efeito-produtividade sob um arranjo de equilíbrio parcial. Entretanto, os ganhos de emprego de uma firma podem ocorrer em detrimento de suas concorrentes, impedindo que o saldo positivo em nível micro seja diretamente transposto para o setor – limitação formalizada por J. E. Bessen (2018) por meio da elasticidade da demanda. Cabe notar também a forte concentração geográfica desse desenho: 57 dos 131 estudos de firma no corpus analisam a China – predominantemente painéis de empresas listadas com adoção identificada via relatórios anuais. Desses estudos chineses, 56,1% encontram um efeito positivo (representando 32 das 56 pesquisas com

[13] O $V$ de Cramér foi empregado para mensurar a força da associação entre variáveis estritamente nominais — neste caso, cruzando o tipo de evidência metodológica e o sinal do efeito estimado sobre o emprego. Optou-se por essa métrica para testar empiricamente se a variação dos vereditos na literatura está sistematicamente associada à escolha do desenho de pesquisa.

sinal positivo nesse grupo), em contraste com 32,4% nos demais países.

Por fim, os modelos teóricos caracterizam-se pela ambiguidade intrínseca, visto que suas conclusões dependem estritamente da parametrização adotada. Essa categoria engloba também as pesquisas que não especificam a direção do impacto sobre o emprego[14]. A heterogeneidade de vereditos deriva, portanto, em parte das especificidades de cada estratégia metodológica. Contudo, a escolha do desenho de pesquisa explica apenas uma parcela modesta dessa variação[15]. A própria literatura macro e setorial – a mais numerosa da amostra – revela forte dispersão interna: 55,3% dos resultados são ambíguos, 25,3% negativos, 15,2% positivos e 4,1% nulos.

Essa convivência de achados no nível agregado corrobora a leitura fundamentada no desenho metodológico. De um lado, os estudos agregados mais citados encontram impactos nulos ou marginais sobre o emprego total (Acemoglu et al., 2022; Kauhanen & Rouvinen, 2025), resultado alinhado à projeção de Acemoglu (2025) de que os ganhos macroeconômicos da IA na próxima década serão modestos. De outro, efeitos negativos rápidos e mensuráveis manifestam-se em segmentos nos quais a substituição de tarefas é direta e a relação de trabalho é flexível, como o mercado *freelance* de redação e criação de imagens (Hui et al., 2024).

À primeira vista, a implicação metodológica parece evidente: a prevalência de resultados positivos ou negativos em um texto reflete mais a composição dos desenhos de pesquisa do que propriamente o efeito real da IA. Essa relação, contudo, é parcial. Conforme detalhado na próxima subseção, cerca de metade do aumento no sinal positivo entre os períodos persiste mesmo após o controle pelo tipo de evidência, observando-se um deslocamento das conclusões dentro dos próprios desenhos: nos estudos macro e setoriais, a fatia de resultados positivos subiu de 4,9% para 19,2%; nos de firma, avançou de 27,3% para 44,2%; e, nos modelos de exposição, a frequência de sinais negativos recuou de 62,2% para 42,9%.

## 7.4 Recomposição do corpus ou mudança de diagnóstico?

Se o sinal depende do desenho de pesquisa e a composição do corpus se transformou ao longo do tempo (Capítulo 6), faz-se necessário mensurar qual parcela das diferenças observadas entre os períodos pré e pós decorre meramente dessa recomposição metodológica. A Tabela 18 contrasta, para cada desfecho, a razão de chances bruta com o valor ajustado após o controle por tipo de evidência, presença de IA generativa, foco na China e nota de qualidade.

Três padrões fundamentais emergem dessa análise. Cerca de metade do crescimento do sinal *positivo* é explicada pela recomposição do corpus: a razão de chances recua de 5,12 para 2,49 quando se controla o tipo de estudo, refletindo o fato de que a literatura recente

[14]Ressalta-se que apenas 5 dos 816 estudos do corpus foram codificados como "não informado".

[15]O ajuste do modelo alcança um pseudo-$R^2$ de 0,07 para a probabilidade de sinal negativo e de 0,21 para o sinal positivo.

Tabela 18: Diferenças pré/pós brutas e ajustadas pela composição do corpus.

| Desfecho | Pré | Pós | RC bruta | RC ajustada |
|---|---|---|---|---|
| Risco na alta qualificação | 2,7% | 13,6% | 5,61 ($p = 0{,}0011$) | 3,15 ($p = 0{,}0388$) |
| Sinal negativo | 30,7% | 21,6% | 0,62 ($p = 0{,}0066$) | 0,63 ($p = 0{,}0166$) |
| Sinal positivo | 3,8% | 16,8% | 5,12 ($p < 0{,}001$) | 2,49 ($p = 0{,}0174$) |
| Invoca deslocamento | 95,4% | 85,1% | 0,27 ($p < 0{,}001$) | 0,52 ($p = 0{,}0642$) |
| Invoca complementaridade | 57,8% | 73,0% | 1,98 ($p < 0{,}001$) | 1,73 ($p = 0{,}0023$) |
| Invoca demanda agregada | 23,5% | 12,4% | 0,46 ($p < 0{,}001$) | 0,59 ($p = 0{,}0140$) |
| Horizonte de longo prazo/projeção | 56,7% | 27,7% | 0,29 ($p < 0{,}001$) | 0,42 ($p < 0{,}001$) |

RC do indicador "publicado em 2023+" em logit sem controles (bruta) e com controles para tipo de evidência, objeto IA generativa, país-foco China e *score* $\geq 4$ (ajustada). Uma RC que se aproxima de 1 após o ajuste indica mudança de composição do corpus, e não mudança dentro dos tipos.

concentra uma proporção quatro vezes maior de estudos de firma, exatamente o desenho que mais frequentemente identifica efeitos positivos. De maneira análoga, a queda na incidência do *deslocamento* é quase integralmente atribuível à recomposição metodológica (com a razão de chances passando de 0,27 para 0,52, perdendo significância estatística ao nível de 5%). Em contrapartida, a redução do sinal *negativo*, o avanço da complementaridade, a retração da demanda agregada e o encurtamento do horizonte temporal persistem mesmo após o ajuste, evidenciando que se tratam de mudanças ocorridas *no interior* de cada tipo de estudo. O deslocamento do risco para a alta qualificação, embora atenuado pelo controle, também se mantém.

Tabela 19: Perfis de mecanismos: participação por período e sinal associado.

| Perfil de mecanismos | Pré | Pós | Negativo | Positivo | Ambíguo |
|---|---|---|---|---|---|
| Só deslocamento | 18,9% | 14,7% | 67,2% | 7,2% | 23,2% |
| Deslocamento + compensação | 77,2% | 71,2% | 19,2% | 6,3% | 73,0% |
| Só compensação | 3,9% | 14,1% | 3,4% | 64,8% | 28,4% |

Colunas Pré/Pós: participação do perfil no período ($\chi^2 = 17{,}61$, $p < 0{,}001$). Demais colunas: sinal sobre o emprego dentro de cada perfil. 'Compensação' = reinstalação, complementaridade ou demanda agregada.

A Tabela 19 reorganiza os quatro mecanismos identificados em perfis analíticos, estabelecendo a ponte mais direta entre a teoria econômica e os resultados empíricos. O arcabouço de Acemoglu e Restrepo postula que o impacto da tecnologia sobre o emprego resulta do balanço entre forças de deslocamento e forças compensatórias. O corpus reproduz essa lógica com precisão: entre os estudos que invocam *apenas* o deslocamento, 67,2% concluem por efeito negativo; entre os que destacam *apenas* forças compensatórias, 64,8% apontam efeito positivo; e entre aqueles que incorporam ambos os mecanismos — representando três quartos da amostra —, 73,0% classificam o efeito como ambíguo. A predominância da ambiguidade na literatura, portanto, não traduz indecisão analítica, mas

decorre diretamente da constatação simultânea de duas forças opostas, cuja ponderação é dificultada pela escassez de dados comparáveis de magnitude, lacuna documentada na Tabela 10. A principal alteração entre os períodos reside na expansão do perfil centrado *exclusivamente na compensação*, cuja participação salta de 3,9% para 14,1% dos estudos.

Dois aspectos dessa transformação merecem exame crítico à luz do referencial teórico. O primeiro refere-se à assimetria entre a expansão da complementaridade (que cresce quinze pontos percentuais) e a estagnação da reinstalação. Na formulação de Acemoglu e Restrepo (2019), esses dois conceitos não são equivalentes: a sustentação da demanda por trabalho no longo prazo depende primordialmente da criação de *novas tarefas*, e não de ganhos de produtividade na execução das tarefas preexistentes. Uma literatura que documenta de forma crescente que a IA auxilia o trabalhador a desempenhar melhor suas funções atuais, sem registrar na mesma proporção o surgimento de novas atribuições, aproxima-se mais do alerta formulado por Acemoglu e Restrepo (2020b) e da "armadilha de Turing" descrita por Brynjolfsson (2022) do que do otimismo sugerido pelo termo "complementaridade": em contextos de demanda inelástica, o aumento da produtividade em tarefas existentes pode resultar em contração, e não em expansão, do emprego nesses mesmos segmentos.

O segundo aspecto diz respeito à retração da menção à demanda agregada, cujo escopo cai pela metade. Embora a transição para uma literatura mais empírica e microeconômica represente um ganho relevante em termos de rigor e identificação causal, ela acarreta o abandono justamente do canal analítico de onde depende a resposta à pergunta macroeconômica. Configura-se, assim, um ponto cego no campo: acumulam-se evidências detalhadas sobre a dinâmica da firma adotante, ao passo que se perde de vista o equilíbrio macroeconômico da economia em que ela opera.

Observa-se, por fim, um resultado que o protocolo de codificação desta revisão não consegue apreender plenamente, mas que já se insinuava na Introdução. A evidência experimental demonstra que os ganhos de produtividade tendem a se concentrar nos trabalhadores *menos experientes* dentro de uma mesma ocupação (Brynjolfsson et al., 2025; Noy & Zhang, 2023). Esse fenômeno não se enquadra nas categorias de risco para a "baixa" ou "alta" qualificação entre ocupações distintas; trata-se de uma *compressão do retorno à experiência* no interior das próprias ocupações. Partindo dessa constatação empírica, D. Autor (2024) conjectura que a IA tem o potencial de baratear a *expertise*, reabrindo o acesso a tarefas qualificadas para trabalhadores de qualificação intermediária e revertendo parcialmente a polarização laboral. Essa perspectiva alinha-se aos argumentos de Agrawal et al. (2019), que apontam que a automação da predição pode tanto substituir quanto valorizar o julgamento humano. É provável que a dicotomia tradicional entre alta e baixa qualificação, herdada do debate clássico sobre a mudança tecnológica enviesada (SBTC–RBTC), revele-se demasiado restrita para capturar os efeitos da IA generativa, sendo plausível que a categoria residual "ambos" — estável em cerca de um terço do corpus

— esteja abrigando parte dessa dinâmica intraocupacional. Futuras etapas de codificação deverão isolar essa dimensão analítica de maneira autônoma.

## 7.5 Quanto se pode confiar: validade e sensibilidade

As comparações efetuadas no Capítulo 6 envolvem a realização de nove testes estatísticos pré/pós. A Tabela 20 apresenta os resultados após a aplicação da correção de Holm para comparações múltiplas. À exceção do indicador de reinstalação — que já não apresentava significância estatística na especificação inicial —, todas as associações identificadas preservam sua significância, atestando a robustez das variações observadas entre os períodos.

Tabela 20: Testes pré/pós com correção para comparações múltiplas.

| Teste pré/pós | $p$ bruto | $p$ Holm | $< 0{,}05$ |
|---|---|---|---|
| Polarização (distribuição completa) | $p = 0{,}0035$ | $p = 0{,}0071$ | sim |
| Sinal sobre o emprego | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Tipo de evidência | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Horizonte | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Risco na alta qualificação (H1) | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Deslocamento | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Reinstalação | $p = 0{,}5344$ | $p = 0{,}5344$ | não |
| Complementaridade | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |
| Demanda agregada | $p < 0{,}001$ | $p < 0{,}001$ | sim |

Correção de Holm sobre a família dos nove testes pré/pós do Capítulo 6.

Tendo em vista que 86% das pesquisas foram categorizadas exclusivamente a partir do resumo executivo, a Tabela 21 confronta esse grupo com o subconjunto de artigos analisados via leitura integral. Para as variáveis de sinal do efeito, tipo de evidência e horizonte temporal, não se observam diferenças estatisticamente detectáveis. No tocante à polarização ocupacional, contudo, constata-se uma limitação de granularidade: os resumos deixam a dimensão sem classificação em 39,9% dos casos (frente a 11,4% nos textos completos) e tendem a simplificar o enquadramento — a categoria intermediária "ambos" representa 45,5% dos trabalhos lidos na íntegra, contra 28,4% dos codificados via resumo. Essa restrição de acesso sugere que as proporções atribuídas às categorias puras de "baixa" e "alta" qualificação estão potencialmente sobreestimadas em favor da omissão da categoria mista. Não há, contudo, indícios de que essa assimetria de medição se distribua de forma heterogênea entre os períodos pré e pós.

As variáveis substantivas do estudo foram categorizadas mediante um protocolo automatizado de codificação aplicado de forma padronizada. Eventuais associações entre variáveis qualitativas — como a relação entre os perfis de mecanismos e o sinal estimado — podem conter algum grau de insuflamento decorrente da busca intrínseca por coerência lógica na classificação. Em contrapartida, as análises referenciadas ao ano de publicação

Tabela 21: Validade da extração: estudos lidos pelo resumo vs. em texto completo.

| Dimensão | n/a (resumo) | n/a (texto compl.) | $V$ | $\chi^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Polarização | 39,9% | 11,4% | 0,15 | $p = 0{,}0069$ |
| Sinal sobre o emprego | 0,6% | 0,9% | 0,03 | $p = 0{,}8432$ |
| Tipo de evidência | 0,0% | 0,0% | 0,08 | $p = 0{,}4102$ |
| Horizonte | 0,6% | 0,0% | 0,07 | $p = 0{,}2278$ |

Compara os estudos extraídos do resumo com os lidos em texto completo: taxa de não classificação e associação entre a fonte e a distribuição das categorias.

fundamentam-se em uma dimensão estritamente determinística, garantindo a isenção desse viés nos testes dedicados à hipótese central. A verificação manual por amostragem, descrita na seção metodológica, constitui o instrumento adequado para quantificar esse risco de codificação.

A análise da rede de citações (Capítulo **??**) permite aferir a sensibilidade do protocolo de amostragem em relação a um parâmetro externo: as obras de maior impacto citadas pelo próprio corpus. Das 46 referências elegíveis situadas entre as 60 mais citadas, 15 foram recuperadas pela busca bibliográfica (e todas efetivamente incorporadas à análise). Ficaram de fora pesquisas estruturantes do referencial teórico — tais como Frey e Osborne (2017), Acemoglu e Restrepo (2020a), Webb (2020), Felten et al. (2021), Eloundou et al. (2024) e Noy e Zhang (2023) —, seja pelo emprego de descritores não contemplados na *string* de busca (como "*computerisation*" ou "*robots*"), seja por sua veiculação em periódicos de ciência geral ou em formato de *working papers* não indexados nas bases consultadas.

Por conseguinte, o corpus analisado retrata a literatura econômica *difusa* e indexada, e não necessariamente a fronteira teórica da disciplina. Essa característica delimita o alcance das conclusões sem invalidar a pergunta de pesquisa: as frequências relativas refletem a forma como a literatura ampla absorve, replica e consolida os diagnósticos sobre a IA, ao passo que os trabalhos de fronteira ingressam na discussão por meio do referencial conceitual e da rede de co-citações. Cumpre notar que, como as pesquisas de fronteira ausentes sobre IA generativa apontam predominantemente para a vulnerabilidade da alta qualificação, o viés de amostragem opera, no limite, de forma conservadora em relação à hipótese central.

## 7.6 Síntese: três proposições

A discussão desenvolvida neste capítulo permite sintetizar a resposta à pergunta central desta revisão em três proposições fundamentais.

Em primeiro lugar, **o diagnóstico da literatura alterou-se com a emergência da IA generativa na direção prevista, mas essa mudança acompanha a natureza do objeto tecnológico, e não o simples avanço do calendário**. A literatura dedicada

à automação e à robótica permanece ratificando seus achados históricos, enquanto as pesquisas focadas em IA generativa reportam um padrão distinto. O teste placebo que utiliza a robótica como grupo de comparação valida essa interpretação, acrescentando duas ressalvas essenciais: o encurtamento do horizonte temporal de análise, o menor destaque aos efeitos de demanda agregada e a maior frequência de sinais positivos refletem tendências gerais de época que transversalizam todo o campo; ademais, o novo diagnóstico sobre a IA generativa fundamenta-se, até o momento, predominantemente em índices de exposição ocupacional e revisões de literatura, e não na observação empírica de efeitos consolidados.

Em segundo lugar, **essa divergência de diagnósticos não refuta o arcabouço conceitual baseado em tarefas, mas o confirma**. O risco de substituição permanece acompanhando estritamente o conteúdo das tarefas executáveis por cada tecnologia; o que se mostrou superado não foi a teoria econômica subjacente, mas a sobreposição histórica entre o caráter "rotineiro"de uma ocupação e a sua suscetibilidade à automação.

Em terceiro lugar, **a aparente dispersão de vereditos sobre o impacto no emprego decorre precipuamente do que cada desenho de pesquisa se propõe a mensurar**. O campo avança no sentido de acumular evidências detalhadas sobre a dinâmica microeconômica da firma adotante, ao mesmo tempo em que reduz a atenção aos canais de equilíbrio geral — exatamente no momento em que a formulação de políticas públicas demanda respostas de caráter macroeconômico e agregado.

# 8 Considerações finais

Esta revisão sistemática investigou se o avanço da inteligência artificial generativa alterou o diagnóstico da literatura econômica acerca do impacto da automação no mercado de trabalho. A evidência empírica acumulada confirma essa reorientação, submetendo a conclusão a três qualificações fundamentais que sintetizam as principais contribuições deste trabalho.

A primeira qualificação diz respeito à **magnitude da transformação**. No âmbito do corpus de 816 estudos analisados, a proporção de pesquisas que situam o risco nas ocupações de alta qualificação evoluiu de 2,7% no período pré-2023 para 13,6% a partir de 2023 — resultado robusto a especificações alternativas do pivô temporal, à exclusão de subconjuntos da amostra e à correção para comparações múltiplas. Não obstante essa elevação, o risco para a baixa qualificação permanece como o diagnóstico mais frequente em ambos os períodos, o sinal predominante sobre o efeito líquido no emprego conserva seu caráter ambíguo e o efeito-deslocamento reitera sua posição como o mecanismo mais reportado. A hipótese de mudança estrutural é, portanto, confirmada em sua direção analítica, sem traduzir uma inversão completa do consenso acumulado.

A segunda qualificação refere-se à **origem da mudança**, que constitui a contribuição

central do estudo: o deslocamento na percepção de risco acompanha a especificidade do objeto tecnológico, e não a mera passagem do tempo. Entre as pesquisas focadas em IA generativa, a indicação de risco para a alta qualificação constitui a categoria modal (48,5%); já nos trabalhos voltados à robótica e à automação tradicional, essa indicação permanece residual e estável entre os períodos pré e pós-2023 (1,8% e 3,1%, respectivamente). Ao atuar como grupo de comparação, a literatura de robótica permite desacoplar dois vetores de transformação: as mudanças estritamente associadas ao objeto — o deslocamento do risco e o avanço parcial da complementaridade — e os movimentos de época que transversalizam o campo, tais como o encurtamento dos horizontes de análise, o recuo do foco na demanda agregada e a redução dos sinais negativos. Essa constatação valida o arcabouço conceitual baseado em tarefas: o risco de substituição permanece acompanhando o conteúdo funcional das atividades que cada tecnologia executa, demonstrando que o envelhecimento do debate não atingiu a teoria econômica subjacente, mas tão somente a associação histórica entre o caráter "rotineiro"e a "automatizabilidade"de uma tarefa.

A terceira qualificação incide sobre a **natureza da evidência**. O sinal atribuído por cada estudo ao impacto ocupacional mostra-se fortemente condicionado pelo desenho de pesquisa: exercícios de exposição tendem a reportar efeitos negativos; estudos de firma apontam predominantemente para efeitos positivos; enquanto modelos teóricos e revisões registram resultados ambíguos. A dispersão de diagnósticos no campo reflete, em grande medida, uma divisão de trabalho metodológica que capta forças distintas do arcabouço de Acemoglu e Restrepo. Sob essa perspectiva, o novo diagnóstico sobre a IA generativa demanda interpretação cautelosa: os trabalhos que sinalizam vulnerabilidade na alta qualificação restringem-se a índices de exposição, revisões e modelos teóricos, sem respaldo de evidências causais agregadas ou em nível de firma. A literatura sobre IA generativa encontra-se, atualmente, em um estágio metodológico análogo ao vivenciado pela literatura de robótica em sua fase inicial, quando dispunha de projeções de suscetibilidade que viriam a ser posteriormente moderadas pelas estimativas empíricas de impacto real.

As conclusões apresentadas encontram-se delimitadas por restrições metodológicas sistematizadas ao longo da análise. O protocolo de amostragem demonstrou sensibilidade limitada ao recuperar 15 das 46 referências mais citadas pelo próprio corpus, não alcançando *working papers* e pesquisas de fronteira veiculadas em periódicos de ciência geral. O corpus representa, assim, a literatura econômica indexada e difusa, e não necessariamente a fronteira analítica da disciplina. As etapas de triagem, elegibilidade, extração e avaliação de qualidade apoiaram-se em modelos de linguagem, cabendo à verificação por amostragem manual a mensuração das taxas de erro dessa cadeia automatizada. Ademais, a leitura integral restringiu-se a 14% dos artigos, afetando prioritariamente a granularidade da variável de polarização, que apresentou omissão de classificação em 40% dos resumos e simplificação das categorias mistas. Cumpre notar também o viés de método comum decorrente da codificação simultânea das variáveis pelo mesmo agente automatizado —

problema do qual o teste da hipótese central se preserva por fundamentar-se no ano de publicação formal. Por fim, a utilização da robótica como grupo de controle constitui uma análise *post hoc*, o tamanho da amostra sobre IA generativa permanece reduzido e os testes estatísticos possuem caráter estritamente exploratório.

Os achados mapeados sinalizam quatro diretrizes prioritárias para a agenda de pesquisa futura. Primeiramente, cumpre avançar na produção de evidências empíricas causais sobre os efeitos da IA generativa no emprego em nível de firma, ocupação e mercado de trabalho local, superando a dependência atual de métricas de exposição. Em segundo lugar, faz-se imperativo resgatar a análise dos canais de equilíbrio geral e da demanda agregada — dimensão progressivamente secundarizada pela microeconometria recente, mas indispensável para a formulação de políticas públicas. Em terceiro lugar, recomenda-se aprofundar a distinção entre complementaridade e reinstalação, investigando em que medida a IA atua na criação de novas tarefas e não apenas no ganho de produtividade em funções preexistentes. Em quarto lugar, a identificação de efeitos de compressão no retorno à experiência sugere a necessidade de superar a dicotomia rígida entre alta e baixa qualificação, incorporando a dimensão intraocupacional em futuras matrizes de codificação. No plano metodológico, a experiência desta revisão recomenda que variáveis deriváveis de metadados formais não sejam submetidas à extração automatizada e que a sensibilidade dos descritores de busca seja validada contra um conjunto de referência prévio à etapa de triagem.

# Referências


Acemoglu, D. (2002). Technical Change, Inequality, and the Labor Market. *Journal of Economic Literature*, *40*(1), 7–72. https://doi.org/10.1257/0022051026976

Acemoglu, D. (2025). The Simple Macroeconomics of AI. *Economic Policy*, *40*(121), 13–58. https://doi.org/10.1093/epolic/eiae042

Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. Em O. Ashenfelter & D. Card (Ed.), *Handbook of Labor Economics* (pp. 1043–1171, Vol. 4B). Elsevier.

Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies. *Journal of Labor Economics*, *40*(S1), S293–S340. https://doi.org/10.1086/718327

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, *108*(6), 1488–1542. https://doi.org/10.1257/aer.20160696

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, *33*(2), 3–30. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020a). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, *128*(6), 2188–2244. https://doi.org/10.1086/705716

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020b). The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, *13*(1), 25–35. https://doi.org/10.1093/cjres/rsz022

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, Automation, and the Rise in U.S. Wage Inequality. *Econometrica*, *90*(5), 1973–2016. https://doi.org/10.3982/ECTA19815

Agrawal, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2019). Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction. *Journal of Economic Perspectives*, *33*(2), 31–50. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.31

Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2017). Revisiting the Risk of Automation. *Economics Letters*, *159*, 157–160. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.001

Autor, D. (2024). *Applying AI to Rebuild Middle Class Jobs* (Working Paper N. 32140). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w32140

Autor, D., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, *139*(3), 1399–1465. https://doi.org/10.1093/qje/qjae008

Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, *29*(3), 3–30. https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3

Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market. *American Economic Review*, *103*(5), 1553–1597. https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1553

Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2015). Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labour Markets. *The Economic Journal*, *125*(584), 621–646. https://doi.org/10.1111/ecoj.12245

Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2006). The Polarization of the U.S. Labor Market [Papers and Proceedings]. *American Economic Review*, *96*(2), 189–194. https://doi.org/10.1257/000282806777212620

Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2008). Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists. *The Review of Economics and Statistics*, *90*(2), 300–323. https://doi.org/10.1162/rest.90.2.300

Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, *118*(4), 1279–1333. https://doi.org/10.1162/003355303322552801

Bessen, J., Goos, M., Salomons, A., & van den Berge, W. (2025). What Happens to Workers at Firms that Automate? *The Review of Economics and Statistics*, *107*(1), 125–141. https://doi.org/10.1162/rest_a_01284

Bessen, J. E. (2018). *AI and Jobs: The Role of Demand* (NBER Working Paper N. 24235). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w24235

Brynjolfsson, E. (2022). The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence. *Daedalus*, *151*(2), 272–287. https://doi.org/10.1162/daed_a_01915

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at Work [Circulou como NBER Working Paper 31161 em 2023]. *The Quarterly Journal of Economics*, *140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.

Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What Can Machines Learn, and What Does It Mean for Occupations and the Economy? *AEA Papers and Proceedings*, *108*, 43–47. https://doi.org/10.1257/pandp.20181019

Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, *19*(6), 3104–3153. https://doi.org/10.1093/jeea/jvab012

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). GPTs are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs. *Science*, *384*(6702), 1306–1308. https://doi.org/10.1126/science.adj0998

Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2018). A Method to Link Advances in Artificial Intelligence to Occupational Abilities. *AEA Papers and Proceedings*, *108*, 54–57. https://doi.org/10.1257/pandp.20181021

Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses. *Strategic Management Journal*, *42*(12), 2195–2217. https://doi.org/10.1002/smj.3286

Fontanelli, L., Calvino, F., Criscuolo, C., Nesta, L., & Verdolini, E. (2025). Human after all: Occupations at the core of AI adoption. *Labour Economics*, *95*, 102754. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102754

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? [Circulou como working paper da Oxford Martin School em 2013]. *Technological Forecasting and Social Change*, *114*, 254–280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

Gallen, T., & Kim, S. (2025). Automation and Heterogeneous Earnings Dynamics. *Economics Letters*, *255*, 112518. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2025.112518

Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The Race between Education and Technology*. Belknap Press of Harvard University Press.

Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, *95*, 102746. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102746

Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain. *The Review of Economics and Statistics*, *89*(1), 118–133. https://doi.org/10.1162/rest.89.1.118

Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. *American Economic Review*, *104*(8), 2509–2526. https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2509

Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *The Review of Economics and Statistics*, *100*(5), 753–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754

Hémous, D., Olsen, M., Zanella, C., & Dechezleprêtre, A. (2025). Induced Automation Innovation: Evidence from Firm-Level Patent Data. *Journal of Political Economy*, *133*(6), 1975–2028. https://doi.org/10.1086/734778

Hui, X., Reshef, O., & Zhou, L. (2024). The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market. *Organization Science*, *35*(6), 1977–1989. https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18441

Katz, L. F., & Murphy, K. M. (1992). Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors. *The Quarterly Journal of Economics*, *107*(1), 35–78. https://doi.org/10.2307/2118323

Kauhanen, A., & Rouvinen, P. (2025). Assessing Early Labour Market Effects of Generative AI: Evidence from Population Data. *Applied Economics Letters*, 1–4. https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2513973

Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren [Publicado originalmente em *The Nation and Athenaeum*, out. 1930; reimpresso na coletânea de 1931]. Em *Essays in Persuasion*. Macmillan.

Korinek, A. (2023). *Language Models and Cognitive Automation for Economic Research* (NBER Working Paper N. 30957). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w30957

Krueger, A. B. (1991, agosto). *How Computers Have Changed the Wage Structure: Evidence from Microdata, 1984–89* [mimeo], Princeton University.

Leontief, W. (1983). Technological Advance, Economic Growth, and the Distribution of Income. *Population and Development Review*, *9*(3), 403–410.

Lordan, G., & Neumark, D. (2018). People versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs. *Labour Economics*, *52*, 40–53. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.03.006

Moll, B., Rachel, L., & Restrepo, P. (2022). Uneven Growth: Automation's Impact on Income and Wealth Inequality. *Econometrica*, *90*(6), 2645–2683. https://doi.org/10.3982/ECTA19417

Nie, Y., & Xue, K. (2026). How Artificial Intelligence Penetration Affects Workers' Job Quality? Empirical Evidence from China. *Telecommunications Policy*, *50*(6), 103229. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2026.103229

Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. *Science*, *381*(6654), 187–192. https://doi.org/10.1126/science.adh2586

Semtner, A., Dzator, J., & Nadolny, A. (2025). Is No (Soft) Skill Left Behind? Do Soft Skills Enable Job Mobility. *Applied Economics*, *57*(33), 4897–4915. https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2364103

Sun, H., & Gao, G. (2025). The Impact of Intelligent Automation on Subjective Well-Being and Job Satisfaction: A Comparison between Standard and Nonstandard Employment. *China Economic Review*, *94*, 102524. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2025.102524

Tinbergen, J. (1974). Substitution of Graduate by Other Labour. *Kyklos*, *27*(2), 217–226. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1974.tb01903.x

Tinbergen, J. (1975). *Income Distribution: Analysis and Policies*. North-Holland.

Wang, L., Zhao, H., Cao, Z., & Dong, Z. (2024). Artificial Intelligence and Intergenerational Occupational Mobility. *Journal of Asian Economics*, *90*, 101675. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101675

Webb, M. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market [Working paper, Stanford University]. https://doi.org/10.2139/ssrn.3482150

Yakymovych, Y. (2025). Consequences of Job Loss for Routine Workers. *Empirical Economics*, *69*(6), 3967–3992. https://doi.org/10.1007/s00181-025-02827-9